

বিসিএস লিখিত প্রস্তুতি: স্টাডি ম্যাটেরিয়ালস্

সাধারণ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি

অধ্যায়-৬ (আমাদের সম্পদ)

Syllabus: মাটি, মাটির ধরণ, মাটির pH, মাটি দূষণ, মাটির দূষণের কারণ ও প্রভাব; প্রাকৃতিক গ্যাস ও এর প্রধান উপাদান, প্রক্রিয়াকরণ ও ব্যবহার; পেট্রোলিয়াম ও কয়লা; বনবিদ্যা; আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা ও সংরক্ষণ।

সূচিপত্র

৬ আমাদের সম্পদ	3
৬.১ আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা	3
৬.২ মাটি	3
৬.২.১ মাটির গঠন	4
৬.২.২ মাটির প্রকারভেদ	4
৬.২.৩ মাটির pH	5
৬.২.৪ মাটির pF	5
৬.২.৫ মাটি দূষণ	5
৬.২.৬ মাটির ক্ষয়রোধ	6
৬.২.৭ সমস্যাযুক্ত মাটি	7
৬.২.৮ মাটির উর্বরতা	8
৬.২.৯ মাটির বাফারিং এজেন্ট	8
৬.৩ প্রাকৃতিক গ্যাস	8
৬.৩.১ প্রাকৃতিক গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ	8
৬.৩.২ প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার	9
৬.৪ পেট্রোলিয়াম	9
৬.৪.১ পেট্রোলিয়াম প্রক্রিয়াকরণ	9
৬.৪.২ পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার	9
৬.৫ কয়লা	10
৬.৫.১ কয়লার উত্তোলন প্রক্রিয়া	10
৬.৫.২ কয়লার ব্যবহার	11
৬.৬ নবায়নযোগ্য শক্তি	11
৬.৬.১ বায়োগ্যাস	11

৬.৬.২ বায়ু শক্তি.....	12
৬.৬.৩ সৌর শক্তি.....	12
৬.৬.৪ সমুদ্র শক্তি.....	12
৬.৬.৫ সবুজ জ্বালানি.....	12
৬.৭ বনবিদ্যা.....	12
৬.৭.১ বাংলাদেশে বনায়নের প্রকারভেদ.....	12
৬.৭.২ বিশ্বের বিভিন্ন বনভূমি.....	13
৬.৮ জীববৈচিত্র্য.....	14
৬.৮.১ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব.....	14
৬.৮.২ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপায়.....	14
৬.৯ বিবিধ.....	15
৬.৯.১ চাষাবাদের সল্ট পদ্ধতি.....	15
৬.৯.২ জীবাণু সার.....	15
৬.৯.৩ স্বর্ণা সার.....	15
৬.৯.৪ কৃষিতে পরমাণু শক্তির ব্যবহার.....	15
৬.৯.৫ কোল গ্যাস.....	15
৬.৯.৬ LPG ও CNG.....	16
৬.৯.৭ ন্যাপথেলিন ও বিটুমিন.....	16
৬.১০ বিগত বিসিএসের প্রশ্নসমূহ.....	16

৬ আমাদের সম্পদ

যেসব জিনিস নির্দিষ্ট প্রযুক্তি, অর্থনীতি ও সামাজিক অবস্থায় ব্যবহার করা যায়, তাকে সম্পদ বলে। সম্পদ বলতে আমরা যেকোনো ধরনের মূল্যবান বস্তু বা উপাদানকে বুঝি যা মানুষের জীবনে ব্যবহারযোগ্য এবং যে বস্তু বা উপাদান ব্যক্তির বা সমাজের জন্য উপকারি হতে পারে। আরো সহজভাবে বললে, যা আমরা দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার করি বা আমাদের জীবনে কোনো না কোনো ভাবে কাজে লাগে, তাই আমাদের সম্পদ। সম্পদ কে সাধারণত তিন ভাগে ভাগ করা যায় - (১) প্রাকৃতিক সম্পদ, (২) মানবসম্পদ ও (৩) অর্থনৈতিক সম্পদ। প্রাকৃতিক সম্পদ বলতে সেই সকল উপাদান বা বস্তু বোঝায়, যা প্রাকৃতিকভাবে সৃষ্টি হয় এবং মানুষের জন্য প্রয়োজনীয়। এই সম্পদগুলোকে প্রকৃতিতে মানুষের ব্যবহার উপযোগী হিসেবে পাওয়া যায় না, বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এইগুলোকে মানুষের ব্যবহার উপযোগী বানানো হয়। কিছু প্রাকৃতিক সম্পদ হলো - মাটি, পানি, বায়ু, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি। প্রাকৃতিক সম্পদকে ২ ভাগে ভাগ করা যায়, (১) নবায়নযোগ্য সম্পদ, (২) অনবায়নযোগ্য সম্পদ। নবায়নযোগ্য সম্পদের মধ্যে আছে সৌরশক্তি, পানিশক্তি ও বায়ুশক্তি এবং অনবায়নযোগ্য সম্পদের মধ্যে আছে খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি। মানবসম্পদ একটি জাতি বা সমাজের সবচেয়ে মূল্যবান সম্পদ। এটি মানুষের দক্ষতা, শিক্ষা, অভিজ্ঞতা, সৃজনশীলতা এবং কাজের ক্ষমতা নিয়ে গঠিত। মানবসম্পদ ছাড়া কোনো দেশের উন্নয়ন বা অর্থনৈতিক অগ্রগতি সম্ভব নয়। একটি দক্ষ, প্রশিক্ষিত এবং সৃজনশীল জনশক্তি দেশকে সমৃদ্ধির পথে পরিচালিত করতে পারে।

৬.১ আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা

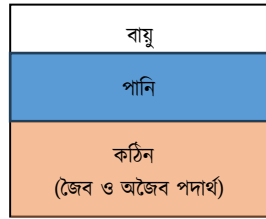
পৃথিবীতে কোনো কিছুই চিরস্থায়ী নয়, সব কিছুই একদিন শেষ হয়ে যাবে। বেশির ভাগ সম্পদ একদিন শেষ হয়ে যাবে বা দূষণের ফলে এমন পর্যায়ে যাবে যে ঐ সম্পদ আর ব্যবহার করা যাবে না। প্রাকৃতিক সম্পদ যেমন মাটি, পানি, খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস, কয়লা ইত্যাদি পরিমিত ব্যবহার না করলে একদিন শেষ হয়ে যাবে। মাটি, পানি শেষ না হলেও এরা এত বেশি দূষিত হবে যে এদের আর কোনো কাজে লাগবে না। খনিজ তেল, প্রাকৃতিক গ্যাস ও কয়লা প্রাকৃতিক ভাবে তৈরি হয় এবং এর জন্য লক্ষ লক্ষ বছর সময় লাগে। কিন্তু আমরা যে পরিমাণে এদের ব্যবহার করি, তাতে এদের শেষ হতে কয়েকশ বছর লাগে, যার মধ্যে প্রায় শত বছর শেষ। আমাদের বর্তমানে আবিষ্কৃত গ্যাস ক্ষেত্রের সংখ্যা ২৯টি এবং মোট উত্তোলনযোগ্য মোট গ্যাসের পরিমাণ ২৮.৮৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। আর যদি কোনো নতুন গ্যাস ক্ষেত্র আবিষ্কৃত না হয়, তাহলে আগামী ৯ বছরের মধ্যে গ্যাসের মজুদ শেষ হয়ে যাবে এবং আমাদের সম্পূর্ণ গ্যাস আমদানি নির্ভর হতে হবে। আমাদের আরেকটি সম্পদ হলো বনজ সম্পদ। এই সম্পদ থেকে আমরা খাদ্য ও জ্বালানি পেয়ে থাকি। একটি দেশের মোট আয়তনের ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা দরকার কিন্তু বনজ সম্পদ অধিক ব্যবহারের ফলে বনভূমির পরিমাণ কমে যাচ্ছে, বর্তমানে আমাদের দেশে বনভূমির পরিমাণ ১৫.৫৮ ভাগ যা আমাদের পরিবেশের উপর খারাপ প্রভাব ফেলছে। তাই আমরা বলতে পারি, আমাদের সম্পদের সীমাবদ্ধতা আছে। প্রাকৃতিক সম্পদের সীমাবদ্ধতা অর্থনীতি, পরিবেশ ও সমাজে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে এবং একটি দেশের টেকসই উন্নয়নকে বাঁধাগ্রস্ত করে। তাই এই সমস্যা দূর করার জন্য আমাদের সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করতে হবে।

৬.২ মাটি

মাটি পৃথিবীর একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ, যা আমাদের জীবনের বিভিন্ন প্রয়োজনীয়তা পূরণে সহায়ক। এটি কৃষি, বনভূমি, পানি সংরক্ষণ এবং জীববৈচিত্র্য রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মাটি গঠিত হয় বিভিন্ন খনিজ বা অজৈব পদার্থ, জৈব পদার্থ, পানি এবং বায়বীয় পদার্থের মিশ্রণ থেকে, যা উদ্ভিদ এবং প্রাণীর জন্য খাদ্য এবং জীবনধারণের সুযোগ দেয়। পৃথিবীর বেশিরভাগ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হয় মাটির মাধ্যমে। গাছপালা জন্মানোর জন্যও মাটির প্রয়োজন হয়, এই গাছপালাই আমাদের অক্সিজেন দেয়। এছাড়া আমরা বেশির ভাগ খনিজ জ্বালানি পাই মাটির মধ্যে থেকে। তবে অতিরিক্ত ব্যবহার, দূষণ এবং অযথা দখল মাটির গুণগত মান কমিয়ে দেয়। মাটির সঠিক ব্যবস্থাপনা না হলে, ভবিষ্যতে খাদ্য উৎপাদন ও পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় বড় ধরনের সমস্যা সৃষ্টি হতে পারে।

৬.২.১ মাটির গঠন

মাটি গঠিত হয় কঠিন, তরল ও বায়বীয় পদার্থের সমন্বয়ে। মাটির মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে থাকে কঠিন পদার্থ, এই কঠিন পদার্থের মধ্যে আছে জৈব ও অজৈব পদার্থ। মাটিতে বিদ্যমান জৈব যৌগগুলো আসে গাছপালা ও প্রাণীর দেহাবশেষ থেকে, যা হিউমাস নামে পরিচিত এবং দেখতে কালো রঙের হয়। হিউমাসের মধ্যে থাকে অ্যামিনো এসিড, প্রোটিন, লিগনিন, তেল, চর্বি, অ্যালকোহল, চিনি। হিউমাস মাটির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কারণ এটি মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। হিউমাস মাটির জন্য পুষ্টির জীবন্ত উৎস হিসেবে কাজ করে, এবং এটি মাটির আর্দ্রতা ধারণ করার ক্ষমতা বাড়ায়, ফলে মাটি অনেক বেশি উর্বর ও জীববৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ওঠে। এই কারণে হিউমাসকে "মাটির প্রাণ" বলা হয়। এছাড়া প্রধান প্রধান অজৈব বা খনিজ যৌগগুলো হলো – অ্যালুমিনিয়াম, ক্যালসিয়াম, সিলিকন, ম্যাগনেসিয়াম, লোহা, সোডিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ। এর সাথে মাটিতে কার্বোনেট, সালফেট, ক্লোরাইড ও নাইট্রেটের বিভিন্ন লবণ থাকে। খনিজ জ্বালানি, সোনা, রূপা, তামা ইত্যাদিও মাটির উপাদান। মাটিতে থাকা গ্যাসীয় উপাদানগুলো সবসময় বায়ুতে থাকা গ্যাসীয় উপাদানের সাথে বিনিময় হতে থাকে, ফলে বায়ুর অনেক উপাদান মাটিতে এবং মাটির অনেক উপাদান বায়ুতে পাওয়া যায়, এবং এই বিনিময়কে মাটির বায়বায়ন বলে।



চিত্র – মাটির গঠন

৬.২.১.১ মাটির দিকবলয় (Soil Horizon)

ভূপৃষ্ঠের উপর থেকে যত মাটির গভীরে যাওয়া যাবে মাটির বৈশিষ্ট্য তত পরিবর্তন হতে থাকে। কারণ মাটির উপাদান পরিবর্তন হতে থাকে। তাই মাটির উপাদানের বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মাটিকে চারটি অনুভূমিক স্তর বা দিকবলয়ে ভাগ করা যায়। নিচে উল্লেখ করা হলো-

- ১) **Horizon A-** এটি সবথেকে উপরের স্তর, তাই একে টপ সয়েল বলে (Top Soil)। এই স্তরে জৈব পদার্থ যেমন হিউমাস থাকে, ফলে মাটি উর্বর হয়ে থাকে। এই স্তরে উদ্ভিদ জন্মে থাকে। এই স্তরে কোনো খনিজ পদার্থ থাকে না।
- ২) **Horizon B-** এটি মাটির দ্বিতীয় স্তর, একে সাবসয়েল বলা হয়ে থাকে। এ স্তরের মাটিতে সামান্য হিউমাস এবং উপরের স্তর থেকে আসা জৈব পদার্থ থাকে।
- ৩) **Horizon C-** এটি মাটির তৃতীয় স্তর। এই স্তরে মূলত নরম শিলা থাকে, যা পরবর্তীতে মাটির কণায় পরিণত হয়।
- ৪) **Horizon D-** মাটির এই চতুর্থ স্তরে শক্ত শিলা থাকে।

৬.২.২ মাটির প্রকারভেদ

পৃথিবীর সব মাটি এক রকমের নয়। মাটি বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। মাটির গঠন, বর্ণ ও পানি ধারণ করার ক্ষমতার উপর ভিত্তি করে মাটিকে ৪ ভাগে ভাগ করা যায়। নিচে দেওয়া হলো –

- ১) **বালু মাটি** - বালু মাটি হলো বালি বা সিলিকার (SiO_2) এর ছোট কণার মিশ্রণ দিয়ে গঠিত মাটি। এটি সাধারণত খুব সূক্ষ্ম, খসখসে এবং আংশিকভাবে বা পুরোপুরি শুষ্ক হয়ে থাকে। বালু মাটির প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো এর পানি ধারণ ক্ষমতা খুবই কম। বালু মাটির কণা গুলো বড় বড় হয় বলে, মাটিতে ফাঁকা জায়গা বেশি থাকে ফলে মাটিতে বেশি বায়বায়ন ঘটে। পানি ধারণ ক্ষমতা কম বলে এই মাটিতে বেশির ভাগ ফসল ভালো জন্মায় না। কিন্তু অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে যখন জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয়, তখন এই মাটি চাষাবাদের উপযোগী হয়ে উঠে। কারণ এই মাটিতে জলাবদ্ধতা সৃষ্টি হয় না।
- ২) **পলি মাটি** - পলি মাটি খুব সূক্ষ্ম কণার তৈরি এবং এর পানি ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি। পলি মাটি সাধারণত নদী, হ্রদ, এবং সমুদ্রের তীরবর্তী এলাকায় পাওয়া যায়। পলি মাটি সাধারণত স্যাঁতসেঁতে এবং ভারী হয়, যা এর উর্বরতা বাড়ায়। বালু মাটির মতো পলি মাটিও দানাদার হয়। এবং এই মাটিতে উদ্ভিদের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান বেশি থাকে। পলি মাটি চেনার জন্য সামান্য পানি যুক্ত মাটিকে আঙুল দিয়ে ঘষলে যদি মাটি মসৃণ মনে হয় এবং মাটি হাতের সাথে লেগে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে এটি পলি মাটি।

৩) কাদা মাটি - কাদা মাটি কণাগুলো খুব সূক্ষ্ম হয়। এই মাটির মধ্যকার রন্ধ্র খুব ছোট হয়। এই মাটি হাত দিয়ে ধরলে হাতের সাথে লেগে যায়। এই মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা অনেক বেশি। এই মাটিতে সামান্য বৃষ্টিপাত হলেই পানি নিষ্কাশন না হওয়ায় জলাবদ্ধতা তৈরি হয়। কাদা মাটিতে অনেক খনিজ পদার্থ থাকে। কিন্তু পানি নিষ্কাশন সমস্যার কারণে ফসলাদির মূলে পচনের সৃষ্টি হয়। তাই এই মাটি চাষাবাদের উপযোগী নয়। এই মাটিকে চাষাবাদের উপযোগী করতে হলে জৈব সার প্রয়োগ করতে হবে। এই মাটি দিয়ে তৈজসপত্র এবং গহনা তৈরি করা হয়।

৪) দো-আঁশ মাটি - বালু, পলি ও কাদা মাটির সমন্বয়ে দো-আঁশ মাটি গঠিত। এই মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা ভালো এবং প্রয়োজনে এই পানি নিষ্কাশনও করতে পারে। তাই এই মাটি চাষাবাদের জন্য খুবই উপযোগী।

উপরের ৪ প্রকারের মাটি ছাড়াও মাটিকে আরো ২ ভাগে ভাগ করা যায়।

১) পিটি মাটি - এই মাটি গঠিত হয় জৈব পদার্থ থেকে, তাই এই মাটিতে জৈব পদার্থ অনেক বেশি থাকে। এই মাটিতে পুষ্টি উপাদান কম থাকে। তাই এই মাটি ফসল উৎপাদনের জন্য তেমন উপযোগী নয়।

২) খড়ি মাটি - খড়ি মাটি ক্ষারীয় হয় এবং এই মাটিতে পাথরের পরিমাণ বেশি থাকে। ফলে এই মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা অনেক কম হয়। তাই এই মাটি চাষাবাদের জন্য উপযোগী নয়।

৬.২.৩ মাটির pH

মাটির pH মাটির চাষাবাদের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি মানদণ্ড। এটি দ্বারা বোঝা যায় মাটি অম্লীয়, ক্ষারীয় না নিরপেক্ষ। বেশির ভাগ ফসলই নিরপেক্ষ মাটিতে ভালো ফলন দিয়ে থাকে, অর্থাৎ মাটির pH ৭ হলে সবচেয়ে ভালো হয়। তবে কিছু ফসল যেমন- আলু ও গম মাটির pH ৫ থেকে ৬ এর মধ্যে থাকলে ভালো ফলন দিয়ে থাকে। আবার, যব মাটির pH ৮ হলে ভালো ফলন দিয়ে থাকে। তাই মাটির pH জেনে ফসল নির্বাচন করতে হবে অথবা ফসল নির্বাচন করে মাটির pH নির্দিষ্ট সীমায় আনার ব্যবস্থা করতে হবে।

৬.২.৪ মাটির pF

নির্দিষ্ট পরিমাণ মাটি থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ পানি বের করে আনতে যে কাজ করতে হয়, তাকে পানির pF (Potential Force) বা কৈশিক বিভব বলে। এটি দ্বারা মাটির পানি ধরে রাখার ক্ষমতা বুঝায়। মাটির pF যত বেশি হবে, মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা তত বেশি হবে। মাটির pF জানা থাকলে মাটিতে কী পরিমাণ পানি সেচ দিতে হবে তা জানা যায়। আর পানি সেচ ছাড়া বেশির ভাগ ফসলই পরিবেশে বাচবে না। তাই ফসল উৎপাদনের জন্য মাটির pF একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৬.২.৫ মাটি দূষণ

মাটি দূষণ হলো এমন একটি প্রক্রিয়া, যেখানে মাটিতে ক্ষতিকর পদার্থের উপস্থিতি বেড়ে মাটির গুণগত মান নষ্ট করে এবং পরিবেশের জন্য তা বিপজ্জনক হয়ে ওঠে। অন্যভাবে বলা যায়, মাটি দূষণ হলো মাটির গুণগত মানের অবনতি হওয়া, যা সাধারণত বিভিন্ন কারণে ঘটে থাকে। এটি মানুষের কার্যকলাপ, যেমন শিল্প-কারখানা, কৃষিকাজ, বর্জ্য ফেলা, রাসায়নিকের ব্যবহার ইত্যাদির কারণে ঘটতে পারে। মাটি দূষিত হলে মাটিতে ক্ষতিকর পদার্থ (যেমন: রাসায়নিক, ভারী ধাতু, প্লাস্টিক ইত্যাদি) জমা হতে শুরু করে, যা পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর। মাটি দূষণের ফলে মাটির উর্বরতা শক্তি কমে যায় এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য ক্ষতিকর হতে পারে।

৬.২.৫.১ মাটির দূষণ কারণ

মাটি আমাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। আমরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে মাটির উপর নির্ভরশীল। এই মাটি প্রধানত মানবসৃষ্ট কারণে দূষিত হয়। এছাড়া প্রাকৃতিক কারণেও মাটি দূষিত হতে পারে। নিচে মাটি দূষণের কিছু কারণ দেওয়া হলো -

- শিল্প-কারখানায় বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয়, যা সাধারণত মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়, এর ফলে মাটি দূষিত হয়ে থাকে।
- আমাদের বাসা-বাড়িতে প্রতিদিন গৃহস্থালি বর্জ্য পদার্থ তৈরি হয়, যা শহর অঞ্চলে একসাথে জড় করে মাটিতে পুঁতে ফেলা হয় এবং গ্রাম অঞ্চলে গৃহস্থালি বর্জ্য পদার্থ সাধারণত বাড়ির আশেপাশে ফেলা হয়, যা মাটিকে দূষিত করে।
- কীটনাশক ও সারের অতিরিক্ত ব্যবহারে মাটির গুণমান নষ্ট হয় এবং মাটিতে রাসায়নিক দূষণ সৃষ্টি হয়।

- iv. গাছ কাটা এবং বনাঞ্চল ধ্বংস করার কারণে মাটির দূষণ ঘটতে পারে।
- v. পারমানবিক বিদ্যুৎ উৎপাদন ও পরীক্ষার ফলে বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থ মাটিতে চলে আসতে পারে। ফলে মাটি তেজস্ক্রিয়ভাবে দূষিত হতে পারে, যা মানুষ এবং প্রাণীর দেহে ক্যান্সার সৃষ্টি করতে পারে।
- vi. খনি থেকে মূল্যবান ধাতু বা জ্বালানি উত্তোলনের সময় অনেক মাটি সরিয়ে কাজ করতে হয়, যা মাটিকে দূষিত করে।
- vii. নদীভাঙনের ফলে মাটি প্রবাহিত হয়ে নদীর তলদেশে বা কখনো কখনো ফসলি জমির উপর জমা হয়, এই পলি মাটিতে বিভিন্ন ক্ষতিকর পদার্থ থাকে, যা মাটিকে দূষিত করে।

৬.২.৫.২ মাটি দূষণ প্রভাব

- i. দূষিত মাটি মানুষকে বিভিন্ন শারীরিক জটিলতার সম্মুখীন করতে পারে। মাটিতে থাকা ভারী ধাতু, রাসায়নিক বা বিষাক্ত পদার্থ মাটির মাধ্যমে মানুষের দেহে প্রবাহিত হতে পারে, যা পাকস্থলীর সমস্যা, কিডনি রোগ, বা এমনকি ক্যান্সারের কারণ হতে পারে।
- ii. মাটিতে ভারী ধাতু বা রাসায়নিক সারের অতি ব্যবহারের কারণে মাটি দূষিত হয়ে মাটির উর্বরতা কমে যায়, যার ফলে ফসলের উৎপাদনও কমে যেতে পারে।
- iii. মাটিতে অতিরিক্ত দূষিত পদার্থ থাকলে মাটি থেকে পানি দূষিত হতে পারে।
- iv. মাটি দূষিত হলে ঐ মাটিতে গাছপালা জন্মাবে না, ফলে ভবিষ্যতে অক্সিজেনের উৎপাদন কমে যাবে। যা আমাদের সম্পূর্ণ জীববৈচিত্র্যের জন্য হুমকি হতে পারে।
- v. দূষিত মাটিতে উদ্ভিদের উপকারী ব্যাকটেরিয়া অকার্যকর হয়ে যায়, যা উদ্ভিদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে।

৬.২.৫.৩ মাটি দূষণ প্রতিরোধ

- i. মাটি দূষণ প্রতিরোধের জন্য শিল্প-কারখানার বর্জ্য ও আবর্জনা সঠিক পদ্ধতিতে নির্ধারিত জায়গায় ফেলতে হবে।
- ii. কৃষিকাজে কীটনাশকের ব্যবহার সীমিত করতে হবে।
- iii. কৃষিকাজে রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সারের ব্যবহার বাড়াতে হবে।
- iv. একই জমিতে একই জাতের ফসল বার বার চাষ করা থেকে বিরত থাকতে হবে। তা না হলে মাটির গুণাগুণ নষ্ট হয়।
- v. মাটির ক্ষয় রোধের জন্য মাটির উপরের অংশে সবসময় কোনো না কোনো ফসল দ্বারা আবৃত রাখার চেষ্টা করতে হবে।
- vi. সরকারের মাটি দূষণের নিয়ে যত ধরনের আইন আছে, তা কঠোরভাবে প্রয়োগ করতে হবে।
- vii. সর্বোপরি জনসচেতনতা ছাড়া মাটি দূষণ প্রতিরোধ সম্ভব নয়।

৬.২.৬ মাটির ক্ষয়রোধ

মাটির উপরের স্তরে ফসলের জন্য প্রচুর পরিমাণ পুষ্টি উপাদান থাকে। তাই মাটির উপরের স্তর যদি ক্ষয় হয়ে যায়, তাহলে মাটির উর্বরতা কমে যায়। মাটি ক্ষয়ের প্রধান প্রধান কারণ হলো – ঝড়ো বাতাসে মাটি উড়িয়ে নিয়ে যাওয়া, ভারী বৃষ্টিপাতের কারণে মাটি ক্ষয় এবং নদীর স্রোত দ্বারা মাটি ক্ষয় ইত্যাদি। মাটি ক্ষয় রোধের জন্য আমরা যা করতে পারি তা নিচে দেওয়া হলো –

- i. মাটি ক্ষয় রোধের জন্য সবচেয়ে কার্যকর উপায় হলো মাটিকে সবসময় ঢেকে রাখা অর্থাৎ মাটিতে যত সম্ভব গাছ লাগিয়ে আবৃত করে রাখা। এজন্য মাটিতে বড় গাছের পাশাপাশি ঘাসজাতীয় উদ্ভিদও লাগানো যেতে পারে।
- ii. ফসল তোলার সময় ফসলের গোঁড়া বা মূল মাটি থেকে উপড়ে না ফেলে মাটিতে রেখে দেওয়া। গোঁড়া বা মূল মাটিকে ধরে রাখতে সাহায্য করে।
- iii. যেসব জায়গা দিয়ে পানি প্রবাহিত হয়, এসব জায়গায় ঘাস, ধনচা বা কলমি জাতীয় উদ্ভিদ লাগানো যেতে পারে। যা মাটির ক্ষয়রোধ করবে।
- iv. রাসায়নিক সারের পরিবর্তে জৈব সার ব্যবহার করতে হবে, কারণ জৈব সারের উপাদান ও হিউমাস মাটিতে পানি ধরে রাখতে পারে। যা মাটির ক্ষয়রোধ করবে।
- v. জমিতে একই ধরনের ফসল চাষ না করে বিভিন্ন ধরনের ফসল চাষ করতে হবে, ফলে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি পাবে এবং মাটির ক্ষয়রোধ করবে।

- vi. বনে গাছ লাগানোর আগে বনের গাছ কাটা যাবে না, কারণ এতে করে মাটি উন্মুক্ত হয়ে ক্ষয় হতে পারে।
- vii. গবাদিপশুর জন্য মাঠ থেকে ঘাস কাটার সময় মাটির সাথে ঘেঁষে কাটা উচিত নয়, কিছুটা উপর থেকে কাটতে হবে। যা মাটির ক্ষয়রোধ করবে।

৬.২.৭ সমস্যায়ুক্ত মাটি

সমস্যায়ুক্ত মাটি বলতে যে মাটি চাষাবাদের উপযুক্ত নয় তাকে বুঝিয়ে থাকে। সাধারণত মাটির অম্লতা, ক্ষারকতা বা লবণাক্ততা বেশি হলে মাটি চাষাবাদের উপযুক্ত থাকে না। সমস্যায়ুক্ত মাটির কারণে জমিতে ফসল উৎপাদন বাধাগ্রস্ত হয় এবং কৃষকদের জন্য চাষাবাদ করা কঠিন হয়ে পড়ে। বাংলাদেশের বেশির ভাগ জমি পলি জমে গঠিত হয়েছে, যা চাষাবাদের জন্য উপযুক্ত। কিন্তু বাংলাদেশের বিশেষ কিছু অঞ্চল যেমন চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার অঞ্চলে মাটির অম্লতার সমস্যা দেখা যায়। এছাড়া খুলনা, বরিশাল, এবং কক্সবাজার অঞ্চলে লবণাক্ত মাটির সমস্যা বেশি দেখা যায়।

৬.২.৭.১ অম্লীয় মাটি

যে মাটির pH ৭ থেকে কম থাকে, তাকে অম্লীয় মাটি বলে। অম্লীয় মাটির pH সাধারণত ৪ থেকে ৬.৫ এর মধ্যে থাকে। অম্লীয় মাটি চাষের জন্য অনুপযোগী হয়ে থাকে কারণ ফসল চাষের জন্য মাটির pH ৭ থাকা উচিত এবং এই মাটিতে কিছু পুষ্টি উপাদান যেমন ক্যালসিয়াম, পটাশিয়াম এবং ফসফরাস থাকে না। মাটি অম্লীয় হওয়ার কিছু কারণ হলো এসিড বৃষ্টি, জৈব পদার্থের পচন, অতিরিক্ত খনিজের উপস্থিতি এবং মাটিতে অ্যামোনিয়া বা নাইট্রেট সারের ব্যবহার। এই অম্লীয় মাটিকে চুন বা জৈব সার ব্যবহার করে মাটির অম্লীয়তা হ্রাস করা যায়।

৬.২.৭.২ ক্ষারীয় মাটি

ক্ষারীয় মাটি হল এমন একটি মাটি, যার pH মান ৭ এর বেশি। কারণ এই মাটিতে হাইড্রোক্সিল আয়নের পরিমাণ বেশি থাকে। ক্ষারীয় মাটিতে ক্ষারের উপাদান যেমন সোডিয়াম, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম বেশি থাকে, যা মাটিকে ক্ষারীয় করে। ক্ষার বেশি থাকার কারণে এই মাটিতে ফসল উৎপাদন ভালো হয় না। ভালো ফলন পাওয়ার জন্য মাটিকে ক্ষার মুক্ত করতে হবে। এজন্য মাটিতে অম্লীয় সারের ব্যবহার করা যেতে পারে যেমন অ্যামোনিয়া বা নাইট্রেট সার এবং জিপসাম, এসব সার মাটির pH কমাতে সাহায্য করে। এছাড়াও কিছু উদ্ভিদ আছে মাটির pH কমায়, যা চাষ করা যেতে পারে।

৬.২.৭.৩ লবণাক্ত মাটি

লবণাক্ত মাটি হল এমন মাটি যেখানে অতিরিক্ত লবণ থাকে। যা উদ্ভিদের জন্য ক্ষতিকর হতে পারে। এতে বিভিন্ন ধরনের সল্টের উপস্থিতি থাকে, বিশেষত সোডিয়াম ক্লোরাইড (NaCl)। লবণাক্ত মাটিতে লবণের ঘনত্ব বেশি হলে তা উদ্ভিদের বৃদ্ধিতে বাধা সৃষ্টি করতে পারে এবং কিছু ক্ষেত্রে উদ্ভিদ মারা যেতে পারে। লবণাক্ত মাটিকে চাষের আওতায় আনার জন্য মাটির লবণাক্ততা কমাতে হবে। লবণাক্ততা কমানোর একটি কার্যকর উপায় হলো জমিতে পানি সেচ দেওয়া, পানি সেচ দিলে জমিতে জমা হওয়া লবণ পানিতে দ্রবীভূত হয়ে পানির সাথে মাটির গভীরে চলে যাবে, ফলে জমির লবণাক্ততা কমে যাবে। এই পদ্ধতিতে জমিকে একাধিক বার পানি সেচ দিতে হতে পারে। এছাড়াও জমিকে গ্রীষ্ম মৌসুমে ফেলে না রেখে কোনো না কোনো ফসল চাষ করতে হবে। ফলে সূর্যের তাপে লবণাক্ত পানি কম বাষ্পীভবন হবে এবং জমির লবণাক্ত হওয়ার প্রবণতা কমবে। চাষের ফলে জমির কৈশিক নালিপথ ভেঙ্গে যায়, ফলে লবণ মাটির নিচ থেকে উপরে আসতে পারে না। এছাড়া ফসলের শিকড় ও কান্ড মাটিতে মিশে মাটির লবণাক্ততা কমাতে সাহায্য করে।

❖ অম্লীয় এবং ক্ষারীয় মাটির পার্থক্য নিচে দেওয়া হলো-

অম্লীয় মাটি	ক্ষারীয় মাটি
মাটির pH ৭ থেকে কম হয়।	মাটির pH ৭ থেকে বেশি হয়।
মাটিতে অতিরিক্ত হাইড্রোজেন আয়ন (H^+) থাকে।	মাটিতে অতিরিক্ত হাইড্রোক্সাইড আয়ন (OH^-) থাকে।
মাটির মধ্যে পটাশিয়াম, ফসফরাস, ম্যাগনেসিয়ামের অভাব হতে পারে।	মাটিতে সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়ামের উপস্থিতি বেশি থাকে।
সাধারণত বেশি পানি শোষণক্ষম।	পানি শোষণ ক্ষমতা তুলনামূলক কম।
অম্লীয় মাটির রং সাধারণত গাঢ় বা লালচে হতে পারে।	মাটি রং সাধারণত হালকা বাদামী বা ধূসর হতে পারে।

৬.২.৮ মাটির উর্বরতা

মাটির উর্বরতা বলতে মাটির একটি গুণকে বুঝায়। মাটিতে এই গুণ থাকলে মাটি উদ্ভিদের বৃদ্ধির এবং ভালো ফলনের জন্য উদ্ভিদকে পর্যাপ্ত পরিমাণে পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করতে পারে। সহজভাবে বলতে গেলে, মাটির উর্বরতা হলো মাটির সেই ক্ষমতা, যা উদ্ভিদ বৃদ্ধির জন্য উপযুক্ত পরিবেশ এবং পুষ্টি উপাদান প্রদান করতে পারে। মাটির উর্বরতা নির্ভর করে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ামক বা উপাদানের উপর। নিচে নিয়ামক গুলো দেওয়া হলো –

- মাটির মধ্যে হিউমাস বা জৈব পদার্থ থাকা উর্বরতার জন্য প্রয়োজন। এটি মাটির পানি ধারণ ক্ষমতা ও পুষ্টি শোষণের ক্ষমতা বাড়ায়।
- মাটির pH মান ৬-৭ এর মধ্যে থাকা উর্বর মাটির জন্য দরকার। কারণ এটি সাধারণত উদ্ভিদের জন্য সবচেয়ে উপযোগী।
- মাটির মধ্যে পর্যাপ্ত পরিমাণে নাইট্রোজেন, ফসফরাস, পটাশিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও অন্যান্য উপকারী খনিজ উপাদান থাকা উর্বরতার জন্য প্রয়োজনীয়।
- মাটিতে থাকা প্রতিটি কীটপতঙ্গ, পোকামাকড় এবং অণুজীব মাটির উর্বরতা বৃদ্ধির জন্য নিয়ামক হিসেবে কাজ করে।

৬.২.৯ মাটির বাফারিং এজেন্ট

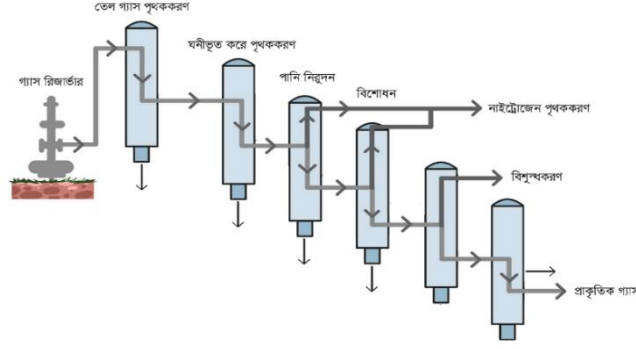
মাটির বাফারিং এজেন্ট হলো মাটির এমন একটি উপাদান যা মাটির pH বজায় রাখতে সাহায্য করে। অর্থাৎ এসকল উপাদান মাটিতে উপস্থিত থাকলে মাটিতে সামান্য পরিমাণ এসিড বা ক্ষার যোগ করার পরও মাটির pH পরিবর্তন হয় না। এসব উপাদান মাটিতে pH দ্রুত পরিবর্তনে বাধা দেয়, ফলে মাটির উপযুক্ত pH স্তর বজায় থাকে যা উদ্ভিদ বৃদ্ধির জন্য সহায়ক। মাটির বাফারিং এজেন্ট হলো – ক্যালসিয়াম কার্বনেট (CaCO_3) বা চুন এবং সালফার (S)। ক্যালসিয়াম কার্বনেট (CaCO_3) মাটির বাফারিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে মাটির অম্লীয় পরিবেশকে নিরপেক্ষ বা ক্ষারীয় বানায়। সালফার (S) মাটির বাফারিং এজেন্ট হিসেবে কাজ করে মূলত অম্লীয় পরিবেশ তৈরির মাধ্যমে। এটি মাটির pH স্তর কমিয়ে অম্লীয় পরিবেশ সৃষ্টি করতে সাহায্য করে, বিশেষ করে যখন মাটি অতিরিক্ত ক্ষারীয় হয়ে যায়।

৬.৩ প্রাকৃতিক গ্যাস

প্রাকৃতিক গ্যাস আমাদের প্রধান প্রাকৃতিক সম্পদ। এই সম্পদ আমরা মাটির নিচের গভীর কূপ থেকে পেয়ে থাকি। প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান হলো মিথেন (CH_4)। বাংলাদেশের প্রাকৃতিক গ্যাস বেশ বিশুদ্ধ, এতে প্রায় ৯৭.৩৩% মিথেন থাকে। এতে আরো সামান্য পরিমাণে ইথেন (১.৭২%), প্রোপেন (০.৩৫%), ০.১৯% রয়েছে উচ্চতর হাইড্রোকার্বনসমূহ। বাংলাদেশে প্রাপ্ত গ্যাসে সালফার নেই বললেই চলে। তাই আমাদের দেশে পাওয়া প্রাকৃতিক গ্যাস খুবই উচ্চমানের হয়। আমরা রান্না করার জ্বালানি, যানবাহনের জ্বালানি, বিদ্যুৎ উৎপাদনের জ্বালানি এবং অন্যান্য অনেক ক্ষেত্রে এই জ্বালানি ব্যবহার করে থাকি। আমাদের দেশের প্রধান জীবাশ্ম জ্বালানি হলো প্রাকৃতিক গ্যাস। বাংলাদেশে বর্তমানে ২৯ গ্যাসক্ষেত্র আছে, যা মধ্যে মোট উত্তোলনযোগ্য মোট গ্যাসের পরিমাণ ২৮.৮৯ ট্রিলিয়ন ঘনফুট। এই গ্যাস উত্তোলনের পরও অভ্যন্তরীণ চাহিদা মেটাতে প্রতিবছর বিভিন্ন দেশ থেকে গ্যাস আমদানি করা হয়ে থাকে। এই প্রাকৃতিক গ্যাস প্রকৃতিতে উৎপন্ন হতে লক্ষ লক্ষ বছর সময় নেয়। গাছপালা ও প্রাণীর দেহাবশেষ পচে কাদা ও পানির সাথে ভূগর্ভে জমা হয়। পরবর্তীতে পচা দেহাবশেষ শিলা স্তর দ্বারা ঢাকা পড়ে যায় এবং শিলাস্তরের প্রচণ্ড চাপে ও তাপে ঘনীভূত হয়ে প্রাকৃতিক গ্যাস ও পেট্রোলিয়ামে উৎপন্ন হয়।

৬.৩.১ প্রাকৃতিক গ্যাস প্রক্রিয়াকরণ

প্রাকৃতিক গ্যাস উৎপাদন প্রক্রিয়া একটি জটিল প্রক্রিয়া। কারণ প্রাকৃতিক গ্যাসের সাথে অনেক অপ্রয়োজনীয় দ্রব্য মিশ্রিত থাকে। প্রথমে ভূতাত্ত্বিক এবং সিসমিক পরীক্ষা করে প্রাকৃতিক গ্যাস ক্ষেত্র খুঁজে বের করা হয়। গ্যাসের উৎস শনাক্ত হওয়ার পর, সেখানে খনন বা ড্রিলিং শুরু করা হয়। এক বা একাধিক কূপ খনন করে গ্যাস সংগ্রহের ব্যবস্থা করা হয়। প্রাকৃতিক গ্যাস ও তেল একসাথে থাকে, তাই গ্যাস সংগ্রহের পূর্বে তেল ও গ্যাসকে আলাদা করা হয়। তারপর গ্যাসের সাথে থাকা বেনজিন ও বিউটেন কে ঘনীভূত করে পৃথক করা হয়। এরপর গ্যাসে থাকা পানিকে নিরুদকের মধ্যে দিয়ে চালনা করে আলাদা করা হয়। এরপরও গ্যাসে বিভিন্ন দূষক যেমন- H_2S , CO_2 থেকে যায়, যাদের পৃথক করা হয়। প্রাপ্ত গ্যাসের মিশ্রণে নাইট্রোজেন থেকে যায়, একে পৃথক করলেই বিশুদ্ধ প্রাকৃতিক গ্যাস পাওয়া যায়। সর্বশেষে বিশুদ্ধ গ্যাসকে লাইনের মাধ্যমে ব্যবহারের জন্য প্রেরণ করা হয় বা ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখা হয়।



চিত্র - প্রাকৃতিক গ্যাস প্রক্রিয়াজাতকরণ (উৎস- বিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি)

৬.৩.২ প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার

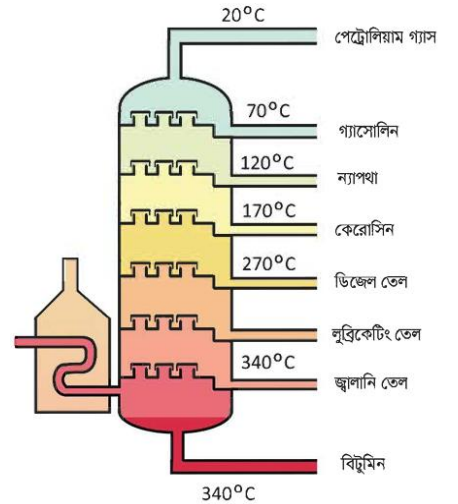
প্রাকৃতিক গ্যাস আমরা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করে থাকি। বাংলাদেশে গ্যাসের ব্যবহারকারীদের ০৮টি গ্রাহকশ্রেণি রয়েছে। এই গ্যাসের বেশির ভাগই ব্যবহৃত হয় বিদ্যুৎ চাহিদা মেটাতে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে, যার পরিমাণ ৩৭ ভাগ। দ্বিতীয় সর্বাধিক প্রাকৃতিক গ্যাস ব্যবহৃত খাত হলো শিল্পক্ষেত্র, যেখানে ২৩ ভাগ গ্যাস ব্যবহৃত হয়। ক্যাপটিভ বিদ্যুতে ব্যবহৃত গ্যাস হলো ১৮ ভাগ। গৃহস্থালিতে রান্নার কাজে ১০ ভাগ, সার উৎপাদনে ৭ ভাগ, সিএনজিতে ৪ ভাগ এবং বাণিজ্যিক ও চা শিল্পে ১ ভাগ গ্যাস ব্যবহৃত হয়। বছরে ১৩.৪% হারে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাহিদা বাড়ছে।

৬.৪ পেট্রোলিয়াম

পেট্রোলিয়াম হলো একটি প্রাকৃতিক তেল যা পৃথিবীর অভ্যন্তরে অর্থাৎ খনিতে পাওয়া যায়। এটি বিভিন্ন উপাদান যেমন কার্বন, হাইড্রোজেন, সালফার, নাইট্রোজেন, অক্সিজেন ইত্যাদি সমন্বয়ে গঠিত। এটি জীবাশ্ম পদার্থ থেকে উৎপন্ন হয়, কোটি বছর আগে সমুদ্রের তলদেশে গাছপালা ও সামুদ্রিক প্রাণী পাললিক শিলার স্তরে চাপা পড়ে চাপ এবং তাপমাত্রার প্রভাবে পচে গিয়ে পেট্রোলিয়ামে রূপান্তরিত হয়েছে। পেট্রোলিয়ামের মূল উপাদান গুলো হলো - পেট্রোল, ডিজেল, কেরোসিন, লুব্রিকেটিং, বিটুমিন এবং এর সাথে প্রাকৃতিক গ্যাসও থাকে।

৬.৪.১ পেট্রোলিয়াম প্রক্রিয়াকরণ

পেট্রোলিয়াম সাধারণত মাটির অনেক গভীরে থাকে (৫০০০ ফুট)। যখন খনিতে কূপ খনন করা হয়, তখন খনি থেকে প্রাকৃতিক গ্যাসের চাপে তেল উপরে উঠে আসে। এই তেল কে পেট্রোলিয়াম বা অপরিশোধিত তেল (Crude Oil) বলে। এই তেল সরাসরি ব্যবহার উপযোগী না, কারণ এটি হলো বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের মিশ্রণ। এই তেল কে আংশিক পাতনের মাধ্যমে বিভিন্ন হাইড্রোকার্বনের স্ফুটনাঙ্কের উপর ভিত্তি করে পৃথক করা হয়। পাতনের জন্য একটি কলাম নেওয়া হয়, এই কলামের নিচের তাপমাত্রা সবথেকে বেশি থাকে এবং যত উপরের দিকে উঠা যায় এর তাপমাত্রা কমতে থাকে। সর্বনিম্ন তাপমাত্রায় অর্থাৎ ২০° তাপমাত্রায় পাওয়া যায় পেট্রোলিয়াম গ্যাসকে, তারপর ৭০° তাপমাত্রায় পাই পেট্রোল বা গ্যাসোলিন কে। এভাবে বিভিন্ন তাপমাত্রায় বিভিন্ন উপাদান পৃথক হয়ে থাকে। যা চিত্রে দেখানো হলো-



চিত্র - পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতন

(উৎস- রসায়ন, নবম-দশম শ্রেণি)

৬.৪.২ পেট্রোলিয়ামের ব্যবহার

- পেট্রোলিয়াম (পেট্রোল ও ডিজেল) সবথেকে বেশি ব্যবহৃত হয় যানবাহনের জ্বালানি হিসেবে।
- জেট ইঞ্জিন বা বিমানের জ্বালানি হিসেবে কেরোসিন ব্যবহৃত হয়।
- পেট্রোকেমিক্যাল শিল্পে ন্যাপথা থেকে বিভিন্ন দ্রব্য উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।
- টয়লেট্রিজ ও ভ্যাসলিন উৎপাদনে পেট্রোলিয়াম ব্যবহৃত হয়।

- v. রান্নার কাজে পেট্রোলিয়ামের বিভিন্ন তেল ব্যবহৃত হয়।
- vi. বিদ্যুৎ উৎপাদনে পেট্রোলিয়াম ব্যবহৃত হয়।
- vii. প্লাস্টিক, কৃত্রিম রাবার তৈরিতে পেট্রোলিয়াম ব্যবহৃত হয়।
- viii. রাস্তা তৈরির অন্যতম উপাদান পিচ তৈরিতে বিটুমিন ব্যবহৃত হয়।

❖ **পেট্রোল, কেরোসিন ও ডিজেলের পার্থক্য -**

পেট্রোল	কেরোসিন	ডিজেল
১. যে হাইড্রোকার্বন থাকে তাদের অণুতে কার্বন সংখ্যা ১ থেকে ৪ পর্যন্ত।	১. যে হাইড্রোকার্বন থাকে তাদের অণুতে কার্বন সংখ্যা ১১ থেকে ১৬ পর্যন্ত।	১. যে হাইড্রোকার্বন থাকে তাদের অণুতে কার্বন সংখ্যা ১৭ থেকে ২০ পর্যন্ত।
২. পেট্রোলিয়ামে ৫ ভাগ পেট্রোল থাকে।	২. পেট্রোলিয়ামে ১৩ ভাগ কেরোসিন থাকে।	২. পেট্রোলিয়ামে ২০ ভাগ ডিজেল থাকে।
৩. যানবাহনের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।	৩. জেট ইঞ্জিন বা বিমানের জ্বালানি হিসেবে কেরোসিন ব্যবহৃত হয়।	৩. যানবাহনের জ্বালানি ও পিচ্ছিলকারক পদার্থ হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
৪. বাজারে দাম সবচেয়ে বেশি।	৪. বাজারে দাম পেট্রোল ও ডিজেলের মাঝামাঝি।	৪. বাজারে দাম সবথেকে কম।

৬.৫ কয়লা

কয়লা একটি জীবাশ্ম জ্বালানি। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে কয়লাকে তাপ উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়। কয়লা হলো কালচে বাদামি রঙের পাললিক শিলা, যা খনিতে সঞ্চিত থাকে। কয়লার প্রধান উপাদান হলো কার্বন, কিন্তু এর সাথে অপদ্রব্য হিসেবে অক্সিজেন, সালফার, হাইড্রোজেন মিশ্রিত থাকে। এসব অপদ্রব্য কয়লার মানকে নষ্ট করে। খনিজ তেল ও গ্যাস থেকে কয়লার তৈরি হওয়ার প্রক্রিয়া কিছুটা আলাদা। প্রায় ৩৫০ মিলিয়ন বছর আগে জলাভূমিতে জন্মানো ফার্ন, শৈবাল, গুল্ম ও অন্যান্য গাছপালা মারা গিয়ে জলাভূমির তলদেশে জমা হয়, যা পরিবর্তিত হয়ে কার্বনে পরিণত হয়। এই কার্বন জলাভূমির তলদেশের পলি বা কাদার নিচে চাপা পড়ে বায়ুর সংস্পর্শ থেকে পুরোপুরি আলাদা হয়ে যায়। ফলে কার্বন আরো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়ে পানিযুক্ত, স্পঞ্জের মতো ছিদ্রযুক্ত জৈব পদার্থে পরিণত হয়, যাকে পিট বলা হয়। এই পিট পরবর্তীতে উচ্চ চাপ ও তাপে কার্বনসমৃদ্ধ কয়লায় পরিণত হয়। কার্বনের পরিমাণের উপর ভিত্তি করে কয়লাকে ৩ ভাগে ভাগ করা যায় (অ্যানথ্রাসাইট, বিটুমিনাস ও লিগনাইট)। খনিজ কয়লার মধ্যে সবথেকে নিম্নমানের কয়লা হলো লিগনাইট, যার মধ্যে প্রায় ৫০ ভাগ কার্বন থাকে। এবং বিটুমিনাস কয়লায় ৫০ থেকে ৮০ ভাগ কার্বন থাকে। সবথেকে উচ্চমানের কয়লা হলো অ্যানথ্রাসাইট, যার মধ্যে প্রায় ৯৫ ভাগ কার্বন থাকে।

৬.৫.১ কয়লার উত্তোলন প্রক্রিয়া

ভূতাত্ত্বিক অবস্থানভেদে খনিজ কয়লাকে সাধারণত দুটি পদ্ধতিতে করে উত্তোলন করা হয় - ১) উন্মুক্ত খনন পদ্ধতি (Open-pit mining method), ২) ভূগর্ভস্থ খনন পদ্ধতি (Underground mining method)। কোন পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করা হবে তা নির্ভর করে কয়লা মাটি থেকে কত গভীরে আছে তার উপর। কয়লাস্তরের অবস্থান যদি মাটির ১২০-১৫০ মিটার গভীরতার মধ্যে হয় এবং কয়লার স্তরের উপরে যদি কোনো পানির স্তর, জনবসতি এবং উর্বর আবাদি জমি না থাকে; তাহলে উন্মুক্ত খনন পদ্ধতি প্রয়োগ করে অর্থাৎ কয়লাস্তরের ওপর থেকে সব মাটি ও পাথরের স্তর সরিয়ে কয়লা উত্তোলন করা হয়। আর কয়লার স্তরের অবস্থান যদি মাটির ১২০-১৫০ মিটার গভীরতার বেশি হয় এবং কয়লার স্তরের উপর যদি পানির স্তর থাকে, জনবসতি এবং উর্বর আবাদি জমি থাকে সেক্ষেত্রে ভূগর্ভস্থ খনন পদ্ধতি প্রয়োগ করে কয়লা উত্তোলন করা হয়। তারপর কয়লাকে কনভেয়ার বেল্ট দিয়ে প্রক্রিয়াকরণ প্লান্টে নেওয়া হয়। এখানে কয়লার সাথে থাকা ময়লা, ছাই, শিলা কণা ও সালফার পৃথক করা হয়। বাংলাদেশে আবিষ্কৃত কয়লা ক্ষেত্রের সংখ্যা ৫ টি। পাঁচটি কয়লাক্ষেত্রের কয়লাস্তরগুলো বিশাল আঞ্চলিক পানির স্তরের নিচে অবস্থিত, যার সরাসরি উপরেই রয়েছে ঘনবসতিপূর্ণ গ্রাম, হাটবাজারসহ উর্বর আবাদি জমি, যার ফলে বাংলাদেশে ভূগর্ভস্থ খনন পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলন করা হয়। বাংলাদেশের কয়লা খনি গুলোর অবস্থান হলো-

কয়লাক্ষেত্র	আবিষ্কারের সাল	মজুদ (মিলিয়ন মেট্রিক টন)
বড়পুকুড়িয়া (দিনাজপুর)	১৯৮৫	৪১০
দিঘীপাড়া (দিনাজপুর)	১৯৯৫	৭০৬
ফুলবাড়ি (দিনাজপুর)	১৯৯৭	৫৭২
খালাসপীর (রংপুর)	১৯৮৯	৬৮৫
জামালগঞ্জ (জয়পুরহাট)	১৯৬২	৫৪৫০

৬.৫.২ কয়লার ব্যবহার

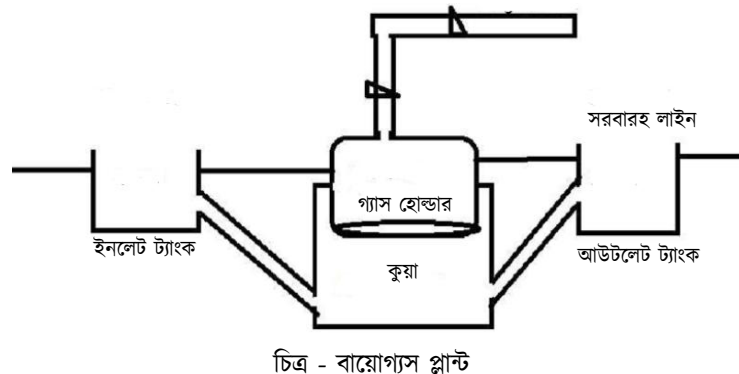
- কয়লা বিদ্যুৎ উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।
- কয়লা শিল্প-কারখানায় জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।
- কয়লা থেকে বিভিন্ন রাসায়নিক উপাদান তৈরি করা হয়, যেমন মিথানল, টার, এবং অন্যান্য রাসায়নিক পদার্থ। এই উপাদানগুলো প্লাস্টিক, কৃত্রিম ফাইবার, রাবার, ফার্মাসিউটিক্যালস ইত্যাদি উৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।
- ইটভাটায় জ্বালানি হিসেবে কয়লা ব্যবহৃত হয়।
- পানি জীবাণু মুক্ত করতে পানির ফিল্টারেও কয়লা ব্যবহার করা হয়।
- কর্মকার ও স্বর্ণকারগণ বিভিন্ন সামগ্রী ও অলংকার তৈরি করতে কয়লা ব্যবহার করেন।

৬.৬ নবায়নযোগ্য শক্তি

নবায়নযোগ্য শক্তি হলো এমন শক্তি যা বার বার ব্যবহার করা যায় এবং এটি ব্যবহার করার ফলে পরিবেশের উপর কোনো খারাপ প্রভাব ফেলে না অর্থাৎ পরিবেশ দূষিত হয় না। নবায়নযোগ্য শক্তি স্বল্প সময়ে আবার ব্যবহারযোগ্য হয়, এর ফলে শক্তির উৎসটি শেষ হয়ে যায় না। বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস যেমন: সূর্যের আলো ও তাপ, বায়ু প্রবাহ, জলপ্রবাহ, জৈব শক্তি, ভূ-তাপ, সমুদ্র তরঙ্গ, জোয়ার-ভাটা, শহরের আবর্জনা, বায়োগ্যাস, হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল ইত্যাদি নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়। জাতিসংঘ ও অন্যান্য পরিবেশবাদী সংস্থা নবায়নযোগ্য শক্তি ব্যবহারে উৎসাহ প্রদান করে, কারণ নবায়নযোগ্য শক্তি কার্বন নিঃসরণ করে না ফলে পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হয় না।

৬.৬.১ বায়োগ্যাস

প্রাণীর মলমূত্র, গাছপালা, লতাপাতা, আর্বজনা ও পানিকে মিশিয়ে গাঁজন প্রক্রিয়ায় পচানোর পর যে দাহ্য, বর্ণহীন ও গন্ধহীন গ্যাস তৈরি হয়, তাকে বায়োগ্যাস বলে। মূলত গোবর কে পানির সাথে নির্দিষ্ট অনুপাতে (গোবর:পানি = ১:২) মিশিয়ে বায়োগ্যাস তৈরি করা হয়। গোবরের সাথে আর্বজনাও মিশ্রিত করা হয়ে থাকে। এই গ্যাসের প্রধান উপাদান হলো মিথেন (৬০ থেকে ৭০ ভাগ মিথেন থাকে)। বায়োগ্যাস তৈরির জন্য নির্দিষ্ট স্থাপনার প্রয়োজন হয়, যাকে বায়োগ্যাস প্লান্ট বলে। এই প্লান্টে চারটি ভাগ থাকে, যথা ইনলেট ট্যাংক, কুয়া, গ্যাস হোল্ডার ও আউটলেট ট্যাংক। গোবর ও আর্বজনার সাথে পানি মিশিয়ে ইনলেট ট্যাংকে দিয়ে কুয়ায় পাঠানো হয়। কুয়ায় বায়ুর অনুপস্থিতিতে ব্যাকটেরিয়া দ্বারা গাঁজন প্রক্রিয়ায় গ্যাস উৎপন্ন হয়, যা গ্যাস হোল্ডারে জমা হয়। গ্যাস হোল্ডার থেকে ব্যবহারের জন্য সরবারহ করা হয়। আউটলেট ট্যাংকে গিয়ে অবশিষ্ট গোবর ও আর্বজনা জমা হয়।



চিত্র - বায়োগ্যাস প্লান্ট

বায়োগ্যাস বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করা হয়। যেমন – রান্না করতে, বাতি জ্বালাতে, জেনারেটর চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদনে বায়োগ্যাস ব্যবহার করা হয়। বায়োগ্যাস তৈরির পর যে অবশিষ্ট গোবর পাওয়া যায়, তাকে জৈব সার হিসেবে ব্যবহার করা হয়।

৬.৬.২ বায়ু শক্তি

বায়ু শক্তি সৌর শক্তির আরেক রূপ। কারণ তাপমাত্রার পার্থক্যের কারণে বায়ু এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় প্রবাহিত হয়। এই বায়ু প্রবাহকে বায়ুকলের (Windmill) সাহায্যে কাজে লাগিয়ে বায়ু বিদ্যুৎ উৎপন্ন করা হয়। এই প্রবাহিত বায়ুর গতিশক্তি বায়ুকলের পাখা ঘুরিয়ে যান্ত্রিক শক্তি উৎপন্ন করে, যা প্লান্টে থাকা টারবাইনকে ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপন্ন করে। যা পরবর্তীতে সরবরাহ লাইনের সাহায্যে সরবরাহ করা হয়। বাংলাদেশের কক্সবাজার জেলার কুতুবদিয়া উপজেলায় প্রথম বায়ুকল স্থাপন করা হয়। এছাড়া বাংলাদেশের অনেক জায়গায়ই বায়ু বিদ্যুৎ কেন্দ্র রয়েছে।

৬.৬.৩ সৌর শক্তি

সূর্যের তাপ শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বিদ্যুৎ তৈরি করা যায়। এজন্য সূর্যের আলোকে কেন্দ্রীভূত করে তাপমাত্রা বৃদ্ধি করার প্রয়োজন হয়। তাই অনেক গুলো দর্পন নিয়ে তা এমনভাবে স্থাপন করতে হবে যাতে সবগুলো দর্পনের আলো প্রতিফলিত হয়ে একই জায়গায় পড়ে। ফলে ঐ জায়গার তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। এই তাপকে কাজে লাগিয়ে কোনো তরলকে বাষ্পে পরিণত করা যায়। এই বাষ্প দ্বারা টারবাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

৬.৬.৪ সমুদ্র শক্তি

সমুদ্র থেকে অনেক ধরনের শক্তি পাওয়া যায়, যেমন- তাপশক্তি, তরঙ্গশক্তি ও জোয়ার-ভাটার শক্তি। এই শক্তিগুলোকে বিভিন্ন ভাবে রূপান্তর করে আমরা আমাদের প্রয়োজনে ব্যবহার করতে পারি। জোয়ার ভাটার সময় দিনে দুইবার করে সমুদ্রের পানির উচ্চতা কম বেশি হয়। বাঁধ দিয়ে এই উচ্চতার পার্থক্যকে কাজে লাগিয়ে টার্বাইন ঘুরিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়।

৬.৬.৫ সবুজ জ্বালানি

সবুজ জ্বালানি হলো একটি পরিবেশবান্ধব জ্বালানি, যা ব্যবহার করলে পরিবেশের উপর কোনো ক্ষতিকর প্রভাব পড়ে না। সবুজ জ্বালানি ব্যবহারের মাধ্যমে কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং অন্যান্য ক্ষতিকর গ্যাসের নিঃসরণ কমানো সম্ভব, যা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য দায়ী। কিছু সবুজ জ্বালানি হলো- বায়োগ্যাস, বায়ুশক্তি, সৌরশক্তি, সমুদ্রশক্তি। প্রায় সকল সবুজ জ্বালানিই নবায়নযোগ্য জ্বালানি কিন্তু সকল নবায়নযোগ্য জ্বালানি সবুজ জ্বালানি নাও হতে পারে। যেমন- বায়োমাস নবায়নযোগ্য জ্বালানি কিন্তু সবুজ জ্বালানি নয়, কারণ এটি ব্যবহারে পরিবেশে নেতিবাচক প্রভাব পড়ে।

৬.৭ বনবিদ্যা

বনবিদ্যা (Forestry) হলো বন এবং বনজসম্পদ যেমন গাছপালা, প্রাণী, মাটি ইত্যাদির বিজ্ঞানসম্মত গবেষণা, ব্যবস্থাপনা এবং সংরক্ষণ। বনবিদ্যার মূল উদ্দেশ্য হলো বনজসম্পদের সঠিক ব্যবহার এবং এই সম্পদকে পরিবেশে সংরক্ষণ করা, যাতে তা বর্তমানে আমরা ব্যবহারের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম ব্যবহার করতে পারে। একটি দেশের মোট ভূমির ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা দরকার। কিন্তু বাংলাদেশের মোট ভূমির মাত্র ১৫.৫৮ ভাগ বনভূমি রয়েছে এবং এই বনভূমির পরিমাণ ক্রমহ্রাসমান। ফলে আমরা বন থেকে যে বনজ সম্পদ পেতাম তার পরিমাণও কমে যাচ্ছে। ফলে পরিবেশে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পাচ্ছে, যা বৈশ্বিক উষ্ণায়নকে ত্বরান্বিত করছে।

৬.৭.১ বাংলাদেশে বনায়নের প্রকারভেদ

বাংলাদেশের সব জায়গায় একই ধরনের বনভূমি দেখা যায় না। অঞ্চলভেদে এসব বনভূমি আলাদা হয়ে থাকে। এমনকি প্রত্যেক বনভূমি থেকে প্রাপ্ত বনজ সম্পদও আলাদা হয়ে থাকে (প্রতিটি বনভূমিতে প্রাপ্ত গাছপালা, প্রাণীও আলাদা)। এই বনভূমির প্রকারভেদ মূলত তার অবস্থান, পরিবেশ এবং উদ্ভিদ-প্রাণীর বৈচিত্র্যের ওপর নির্ভর করে। অনেক বনভূমি আছে যার গাছগুলোর পাতা শীতের

সময় ঝরে যায়, আবার অনেক বনভূমির পাতা ঝরে পড়ে না। এসব কিছু নির্ভর করে জলবায়ু ও মাটির গুণাগুণের তারতম্যের উপর, এর উপর ভিত্তি করে বাংলাদেশের বনভূমিকে ৩ ভাগে ভাগ করা হয়েছে।

ক) ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি - যে বৃক্ষের পাতাগুলো একসাথে ঝরে পড়ে না, ফলে ঐ বনভূমিকে সবসময়ই সবুজ দেখায় তাকে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ বৃক্ষের বনভূমি বলে। এই বনভূমি দেখা যায় যেসব পাহাড়ি অঞ্চলে বৃষ্টিপাত বেশি হয়। পাহাড়ের যেসব অঞ্চলে বৃষ্টিপাত কম হয় সে সকল অঞ্চলের বৃক্ষগুলোর পাতা শীতকালে ঝরে পড়ে, তাই এসব বনভূমিকে পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি বলে। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম (রাঙামাটি, খাগড়াছড়ি ও বান্দরবন) ও সিলেট অঞ্চলে ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি দেখা যায়। এই বনভূমির প্রধান বৃক্ষগুলো হলো - চাপালিশ, গর্জন, তেলসুর, ময়না, সেগুন ইত্যাদি।

খ) ক্রান্তীয় পাতাঝরা গাছের বনভূমি - যে বনভূমির পাতা শীতকালে ঝরে যায় এবং গ্রীষ্মকালে আবার নতুন করে পাতা গজায়, তাকে ক্রান্তীয় পাতাঝরা গাছের বনভূমি বলে। অবস্থানভেদে এই বনভূমিকে ২ অংশে ভাগ করা যায়। ১) ময়মনসিংহ, টাঙ্গাইল ও গাজীপুর জেলার মধুপুর ও ভাওয়াল বনভূমি, ২) দিনাজপুর ও রংপুর জেলার বরেন্দ্র বনভূমি। অর্থাৎ এই বনভূমি প্লাইস্টোসিনকালের সোপান সমূহ নিয়ে গঠিত। এই বনভূমির প্রধান বৃক্ষ হলো শাল, তাই একে শাল বৃক্ষের বনভূমিও বলে। এছাড়াও এই বনে কড়ই, হিজল প্রভৃতি বৃক্ষ পাওয়া যায়।

গ) শ্রোতজ বনভূমি বা সুন্দরবন - উত্তরে খুলনা, বাগেরহাট, সাতক্ষীরা; দক্ষিণে বঙ্গোপসাগর; পূর্বে হরিণঘাটা নদী, পিরোজপুর ও বরিশাল জেলা, পশ্চিমে রাইমঙ্গল, হাড়িয়াভাঙ্গা নদী ও ভারতে পশ্চিমবঙ্গের আংশিক সীমানা পর্যন্ত এ বনভূমি অবস্থিত। বাংলাদেশে এই বনভূমির পরিমাণ ৬০১৭ বর্গকিলোমিটার। প্রতিদিন এই বনভূমি সাগরের লোনা পানির জোয়ার-ভাটা দ্বারা প্লাবিত হয় বলে একে শ্রোতজ বনভূমি বলে। সুন্দরবনের প্রধান গাছপালার মধ্যে অন্যতম সুন্দরী, গেওয়া, গড়ান, পশুর, বাইন, গোলপাতা, কেওড়া, ধুন্দুল, কাঁকরা ইত্যাদি।

৬.৭.২ বিশ্বের বিভিন্ন বনভূমি

বিশ্বের বিভিন্ন বনভূমি পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশ ও জীববৈচিত্র্য রক্ষায় অপরিহার্য ভূমিকা পালন করে। প্রতিটি বনভূমির নিজস্ব বৈশিষ্ট্য ও আবহাওয়া থাকে, যা স্থানীয় উদ্ভিদ ও প্রাণীর জন্য উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করে। বিশ্বের বনাঞ্চলগুলি গ্রীনহাউস গ্যাস শোষণ করে, জলবায়ু পরিবর্তন মোকাবিলা করে এবং পৃথিবীর অক্সিজেনের একটি বড় অংশ প্রদান করে। বিশ্বে বিভিন্ন প্রকারের বনভূমি রয়েছে, যেমন রেইন ফরেস্ট, আর্দ্র পর্ণমোচী, শুষ্ক পর্ণমোচী, ভেজা পর্ণমোচী বন ইত্যাদি।

ক) রেইন ফরেস্ট - অধিক বৃষ্টিপাতের কারণে এই বন রেইন ফরেস্ট নামে পরিচিত। এই বনগুলো সাধারণত গরম এবং আর্দ্র অঞ্চলে অবস্থান করে, যেখানে বছরে প্রচুর বৃষ্টি হয়। এই সকল বনে অন্যান্য বনের তুলনায় অনেক বেশি গাছপালা পাওয়া যায়, এবং বনের গাছপালার ঘনত্ব অনেক বেশি থাকে। গাছপালার ঘনত্ব বেশি থাকে, তাই এই বনে পোকামাকড়ের পরিমাণ বেশি থাকে। রেইন ফরেস্ট পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রাকৃতিক সম্পদগুলোর একটি, যেটি পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে, কার্বন শোষণ করে এবং বিপুল জীববৈচিত্র্যের ধারণ করে। এই বন গ্রীন হাউস গ্যাসের ১০ ভাগ শোষণ করে এবং এখান থেকে ক্যান্সার প্রতিরোধী অনেক উদ্ভিদ পাওয়া যায়। কিছু রেইন ফরেস্ট হলো - আমাজন রেইন ফরেস্ট, অস্ট্রেলিয়ার ট্রপিক্যাল রেইন ফরেস্ট ইত্যাদি।

খ) আর্দ্র পর্ণমোচী বন - এই বনভূমির গাছগুলোর পাতা শুষ্ক মৌসুমে ঝরে পড়ে এবং গ্রীষ্মকালে আবার নতুন করে পাতা গজায়। কিন্তু অন্যান্য বনভূমির তুলনায় এই গাছপালা ধীরে ধীরে পাতা ঝরায়। আর্দ্র পর্ণমোচী বন এর বৈশিষ্ট্য হলো এটি একদিকে আর্দ্র, অন্যদিকে শুষ্ক পরিবেশের জন্য উপযোগী। তাই এই ধরনের বনভূমি সাধারণত উষ্ণ এবং আর্দ্র অঞ্চলে পাওয়া যায়। বাংলাদেশের ক্রান্তীয় চিরহরিৎ ও পাতাঝরা বৃক্ষের বনভূমি এ ধরনের বনভূমি।

গ) শুষ্ক পর্ণমোচী বন - এই ধরনের বন ঐ সকল অঞ্চলে পাওয়া যায়, যেখানে বার্ষিক ৭০-১০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয়। এই বনভূমির গাছগুলো গ্রীষ্মকালে বা শুষ্ক মৌসুমে তাদের পাতা ঝরিয়ে ফেলে কিন্তু অন্য সময়ে এদের পাতা থাকে, তাই এই বনভূমিকে শুষ্ক পর্ণমোচী বন বলে। এই ধরনের বনগুলো সাধারণত তাপমাত্রা বেশি এবং বৃষ্টিপাত কম এমন অঞ্চলে দেখা যায়। যেমন মেক্সিকো ও সেন্ট্রাল আমেরিকার কিছু অঞ্চলে, অস্ট্রেলিয়ার শুষ্ক অঞ্চলে ও ভারতের কিছু অঞ্চলে এ বন দেখা যায়।

ঘ) ভেজা পর্ণমোচী বন - এই ধরনের বন ঐ সকল অঞ্চলে পাওয়া যায়, যেখানে বার্ষিক ১০০-২০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হয় এবং এই বনের গাছপালা বসন্ত ও গ্রীষ্মের শুরুতে তাদের পাতা ঝরিয়ে ফেলে। অন্যান্য পর্ণমোচী বনভূমির তুলনায় এটি কিছুটা

বেশি আর্দ্র থাকে এবং এখানে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ বেশি। এই বনগুলি ভারতের মধ্যপ্রদেশের পূর্বাংশ এবং ছত্তীসগড়ের পাহাড়ি অঞ্চলে পাওয়া যায়।

৬.৮ জীববৈচিত্র্য

কোনো নির্দিষ্ট বাসস্থান যেমন স্থল, সমুদ্র বা জলাভূমির মধ্যে যত ধরনের জীব (প্রাণী, উদ্ভিদ, মাইক্রোঅর্গানিজম) বাস করে, তাদের ভিন্নতা বা বৈচিত্র্য কে জীববৈচিত্র্য বলে। এটি বাস্তুতন্ত্র, জীব ও এদের আবাসস্থল এবং বংশগতির এককের ভিন্নতা কে নির্দেশ করে। এটি দ্বারা বিভিন্ন ধরনের জীবের মধ্যে পারস্পারিক সম্পর্কেও বুঝায়।

৬.৮.১ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের গুরুত্ব

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বলতে বুঝায় সকল জীবের সঠিক ও সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করা, যাতে এই জীবকে বর্তমান মানুষের ব্যবহারের পাশাপাশি ভবিষ্যৎ প্রজন্ম তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যবহার করতে পারে। মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর জীবনধারণ ও টিকে থাকার জন্য জীববৈচিত্র্যের গুরুত্ব অপরিসীম। জীববৈচিত্র্য প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রাণ, যা মানবজাতির জন্য অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। জীববৈচিত্র্য নষ্ট হলে মানবস্বাস্থ্যের জন্যও হুমকি সৃষ্টি করতে পারে। তাই জীববৈচিত্র্যের সুরক্ষা এবং সংরক্ষণ খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই বিশ্বে প্রতিটি প্রাণী পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল, এই বাস্তুতন্ত্রে প্রতিটি প্রজাতির আলাদা আলাদা ভূমিকা আছে। প্রতিটি জীবই কোনো না কোনোভাবে পরিবেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। তাই জীবজগতের ভারসাম্য বজায় রাখা ও পরিবেশের সুরক্ষার স্বার্থে জীববৈচিত্র্য রক্ষা করতে হবে। কিন্তু মানুষের কর্মকাণ্ডের জন্য আজ এই জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে। মানুষের দ্বারা পরিবেশ দূষণের ফলে জলবায়ুর পরিবর্তন হচ্ছে অর্থাৎ পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। এতে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ফলে অনেক জীব তার বাসস্থান হারাচ্ছে আবার অনেকে আস্তে আস্তে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে যাচ্ছে, অনেক ফসল উৎপাদন প্রক্রিয়া ব্যাহত হচ্ছে। তাই মানুষের কর্মকাণ্ডের জন্য জীববৈচিত্র্য আজ হুমকির মুখে। তাই আমাদের জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে নজর দিতে হবে।

৬.৮.২ জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের উপায়

জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের দুইটি উপায় রয়েছে। যথা – ১) স্ব-স্থানে সংরক্ষণ, ২) অন্যস্থানে সংরক্ষণ।

১) **স্ব-স্থানে সংরক্ষণ** – নিজের বাসস্থানে বা মূল পরিবেশে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণকে স্ব-স্থানে সংরক্ষণ বলে। যদি কোনো সুন্দরী গাছকে সুন্দরবনেই সংরক্ষণের ব্যবস্থা করা হলে তখন তাকে স্ব-স্থানে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ বলে।

২) **অন্যস্থানে সংরক্ষণ** – জীববৈচিত্র্যের উপাদান গুলোকে মূল বা প্রাকৃতিক পরিবেশের বাহিরে কৃত্রিমভাবে তৈরিকৃত পরিবেশে বাঁচিয়ে রাখার পদ্ধতিকে বলা হয় অন্যস্থানে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ। যদি সুন্দরবনের সুন্দরী গাছকে ঢাকার বোটানিক্যাল গার্ডেনে সংরক্ষণ করা হয় তাহলে সেটি হবে অন্যস্থানে জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ।

স্ব-স্থানে এবং অন্যস্থানে বা বিশেষভাবে সংরক্ষিত অঞ্চলে (যেমন: জাতীয় উদ্যান ও অভয়ারণ্য) জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য কয়েকটি কার্যকরী উপায় আছে। নিচে তা দেওয়া হলো –

- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণের জন্য স্থানীয় স্টেকহোল্ডারদের সাথে জনগণ কে মূল ভূমিকা পালন করতে হবে।
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে প্রাকৃতিক পরিবেশের সঠিক পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন। এতে সমস্যাগুলি দ্রুত শনাক্ত এবং সমাধান করা সম্ভব হবে।
- বায়ু, পানি ও মাটির দূষণ কমাতে পদক্ষেপ নিতে হবে। দূষণের কারণে বিভিন্ন প্রজাতির বাসস্থান ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে।
- যদি কোনো প্রজাতি নির্দিষ্ট এলাকায় বিলুপ্ত হয়ে যায়, তবে সেগুলোর পুনঃপ্রবর্তন করা যেতে পারে। এর জন্য বিশেষ ব্যবস্থাপনা এবং পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন হবে।
- বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী ও উদ্ভিদের প্রাকৃতিক আবাস রক্ষা করতে Community Conserved Area (CCA) বা সংরক্ষিত এলাকা (বিশেষ অভয়ারণ্য এবং জাতীয় উদ্যান) প্রতিষ্ঠা করতে হবে।
- জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণে আইনগত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে এবং তার কার্যকর বাস্তবায়ন নিশ্চিত করা।
- ফসলের জন্য কীটনাশক ব্যবহার বন্ধ করে পরিবেশবান্ধব রোগ প্রতিরোধক ব্যবহার করতে হবে।
- অবিষাক্ত সাপ, ব্যাঙ ও গুইসাপ নিধন বন্ধ করতে হবে।
- সবাইকে যার যার জায়গা থেকে সচেতন হতে হবে।

৬.৯ বিবিধ

৬.৯.১ চাষাবাদের সল্ট পদ্ধতি

দেশের প্রায় ১৫ শতাংশ এলাকায় পাহাড় রয়েছে। এসব পাহাড়ি এলাকার অল্প জায়গায় জুম চাষ ও মশলা চাষ ছাড়া বাকি জমি অনাবাদি থাকে। এখানে সল্ট (SALT - Slopping Agricultural Land Technology) পদ্ধতিতে ফসল চাষাবাদ করা যায়। এটি একটি বিশেষ পদ্ধতির চাষাবাদ যা পাহাড়ি ঢালু জমিতে করা হয়। এ পদ্ধতিতে বনজ, ফলদ ও রাবার বৃক্ষের পাশাপাশি শাক-সবজি চাষ ও পশুপালন করা সম্ভব। বাংলাদেশে SALT পদ্ধতির চাষাবাদ একটি গুরুত্বপূর্ণ কৃষি প্রযুক্তি হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে, বিশেষত পাহাড়ি অঞ্চল ও ঢালু জমির জন্য। SALT পদ্ধতির মাধ্যমে কৃষকরা উঁচু এবং ঢালু জমিতে টেকসই চাষাবাদ করতে পারেন, যা ভূমি ক্ষয় রোধ, মাটি সংরক্ষণ এবং কৃষির বহুমুখিতা নিশ্চিত করে। বাংলাদেশে এই পদ্ধতির ব্যবহার অনেকটাই বৃদ্ধি পাচ্ছে, বিশেষ করে পাহাড়ি এলাকায়। এই পদ্ধতির সঠিক প্রয়োগের জন্য প্রয়োজন কৃষকদের যথাযথ প্রশিক্ষণ, সঠিক উপকরণ এবং সরকারি সহায়তা। যদি এই প্রযুক্তি সঠিকভাবে ব্যবহার করা যায়, তবে বাংলাদেশের কৃষি খাতে ব্যাপক উন্নতি হতে পারে এবং কৃষকদের আর্থিক উন্নয়নেও অবদান রাখতে সক্ষম হবে।

৬.৯.২ জীবাণু সার

জীবাণু সার (Microbial Fertilizer) হল এক ধরনের জৈব সার, যা বিভিন্ন প্রকার জীবাণু বা মাইক্রোঅরগানিজমের সমন্বয়ে তৈরি করা হয়, যা মাটিতে প্রয়োগ করার পর তা মাটির জৈব-রাসায়নিক প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করার মাধ্যমে মাটির উর্বরতা সংরক্ষণ এবং উদ্ভিদকে পুষ্টি দ্রব্য সরবরাহের মাধ্যমে উৎপাদন বৃদ্ধি করে। এই জীবাণুগুলি মাটিতে প্রাকৃতিক পদ্ধতিতে পুষ্টির যোগান দেয় এবং মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। জীবাণু সার সাধারণত ব্যাকটেরিয়া, ছত্রাক, শৈবাল এবং অন্যান্য মাইক্রোঅরগানিজম থেকে তৈরি করা হয়। জীবাণু সারের প্রধান সুবিধা হলো এই সার পরিবেশবান্ধব এবং কম দামে এই সার পাওয়া যায় ফলে চাষাবাদ খরচ কমে যায়।

৬.৯.৩ স্বর্ণা সার

স্বর্ণা সার হল এক ধরনের জৈব সার যা গাছ বা উদ্ভিদের একটি নির্দিষ্ট অংশ বিশেষত শিকড়, পাতা বা গোড়া মাটিতে পচিয়ে সার হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যখন এই গাছগুলি মাটিতে পচে যায়, তখন তা মাটির উর্বরতা বৃদ্ধি করে এবং কৃষি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় পুষ্টি উপাদান সরবরাহ করে। স্বর্ণা সার আবিষ্কার করেন ডঃ মোহাম্মদ আব্দুল খালেক। তিনি একজন বাংলাদেশী বিজ্ঞানী এবং জৈব সারের একজন প্রবক্তা। স্বর্ণা সার হল একটি সস্তা, প্রাকৃতিক এবং পরিবেশবান্ধব পদ্ধতি যা কৃষকরা ব্যবহার করতে পারেন। এটি মাটির উর্বরতা এবং ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধি করতে সাহায্য করে, পাশাপাশি পরিবেশের উপর কম ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে।

৬.৯.৪ কৃষিতে পরমাণু শক্তির ব্যবহার

কৃষি ক্ষেত্রে পরমাণু শক্তির ব্যবহার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং উন্নত প্রযুক্তি হিসেবে বিবেচিত হয়, যা খাদ্য উৎপাদন বৃদ্ধি, গুণমান উন্নয়ন, এবং কৃষি পদ্ধতির আধুনিকায়নে সাহায্য করে। কৃষিতে বিশেষ পারমাণবিক কৌশল তথা মিউটেশন প্রজনন পদ্ধতির মাধ্যমে ফসলের এমন সব ভিন্নতা সৃষ্টি সম্ভব হচ্ছে পূর্বে যার অস্তিত্ব প্রকৃতিতে ছিল না। ফসলের উৎপাদন বৃদ্ধিতে জেনেটিক গেইন বাড়াতে মিউটেশন প্রজনন বিশেষ ভূমিকা রাখছে এবং এ পদ্ধতিতে ফসলের জাত উদ্ভাবনে সময়ও লাগছে কম। বিভিন্ন ফসলের কাক্ষিত বৈশিষ্ট্যের উন্নয়নে মিউটেশন প্রজনন পদ্ধতিই সবচেয়ে কার্যকর পদ্ধতি হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে। বাংলাদেশ পরমাণু কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট (বিনা) উদ্ভাবন করেছে আগাম, প্রতিকূলতা সহিষ্ণু ও বিভিন্ন ফসলের উচ্চ ফলনশীল নতুন নতুন জাত, ফলে এই পদ্ধতি দেশের খাদ্য ও পুষ্টি নিরাপত্তায় বিশেষ ভূমিকা রাখছে। এরকম কিছু ফসল হলো - বিনাধান-৭ (মগা নিরসনে আগাম জাত), বিনাধান-১৪, বিনাধান-২৪ ও বিনাধান-২৫(স্বল্প জীবনকালের), বিনাগম-১ (লবণাক্ত জমিতে চাষাবাদ যোগ্য) ইত্যাদি।

৬.৯.৫ কোল গ্যাস

কোল গ্যাস (Coal Gas) হলো একটি গ্যাসীয় জ্বালানি যা কয়লা থেকে উৎপন্ন করা হয়। কয়লাকে নির্দিষ্ট চেম্বারে বায়ুর অনুপস্থিতিতে ৮০০°C থেকে ১০০০°C সেলসিয়াস তাপমাত্রায় উত্তপ্ত করলে কয়লা বিয়োজিত হয়ে গ্যাসে পরিণত হয়। কোল গ্যাসে প্রধানত মিথেন (CH₄), কার্বন মনোক্সাইড (CO), হাইড্রোজেন (H₂), এবং কিছু পরিমাণে নাইট্রোজেন (N₂) এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO₂) থাকে। এর সাথে উপজাত হিসেবে আলকাতরা পাওয়া যায়। কোল গ্যাস একটি গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানি উৎস হলেও এটি পরিবেশের জন্য ক্ষতিকর।

৬.৯.৬ LPG ও CNG

LPG (Liquefied Petroleum Gas)- LPG হল একটি প্রাকৃতিক গ্যাসের মিশ্রণ, যা প্রধানত প্রোপেন এবং বিউটেন গ্যাসের মিশ্রণ হিসেবে পরিচিত। এই দুইটি গ্যাসকে উচ্চ চাপ দিয়ে তরলে পরিণত করা হয়। যা পরে সিলিন্ডারকৃত আকারে বাজারজাত করা হয়। এই গ্যাস রান্নার কাজে, গাড়ির জ্বালানি হিসেবে ও শিল্প ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয়।

CNG (Compressed Natural Gas)- CNG হলো প্রাকৃতিক গ্যাস (মিথেন) কে উচ্চ চাপের মাধ্যমে সংকুচিত করা। ফলে CNG কে খুব কম জায়গায় সংরক্ষণ করা যায়। একে সিলিন্ডারে করে বাজারজাত করা হয়, ফলে এটি পরিবহন করা সহজ হয়। এটি মূলত যানবাহনের জ্বালানি হিসেবে ব্যবহৃত হয়।

❖ LPG ও CNG এর পার্থক্য –

LPG	CNG
পূর্ণরূপ- Liquefied Petroleum Gas.	পূর্ণরূপ- Compressed Natural Gas.
এটি তরল পদার্থ।	এটি গ্যাসীয় পদার্থ।
LPG এর উপাদান প্রোপেন এবং বিউটেন।	CNG এর উপাদান মিথেন।
LPG এর উৎস পেট্রোলিয়াম ও প্রাকৃতিক গ্যাস।	CNG এর উৎস প্রাকৃতিক গ্যাস।
রান্নাঘর, শিল্প ও যানবাহনে এই গ্যাস ব্যবহার করা হয়।	গাড়ি, বাস এবং বিদ্যুৎ উৎপাদনে এই গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

৬.৯.৭ ন্যাপথেলিন ও বিটুমিন

ন্যাপথেলিন হলো একটি আরোমেটিক হাইড্রোকার্বন যার রাসায়নিক সংকেত $C_{10}H_8$ । এটি একধরনের সাদা স্ফটিক বা কঠিন পদার্থ যা সাধারণত পেট্রোলিয়াম থেকে উৎপন্ন হয়। ন্যাপথেলিনের তীব্র গন্ধ আছে, তাই এটি পোকামাকড়ের বিরুদ্ধে ব্যবহৃত হয়। এছাড়া এটি কিছু ক্ষেত্রে জৈব দ্রাবক হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

বিটুমিন ঘন, অত্যন্ত সান্দ্র (আঠালো) ও পেট্রোলিয়ামভিত্তিক হাইড্রোকার্বন যা সাধারণত কয়লা, পেট্রোলিয়াম বা প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে পাওয়া যায়। এটি পানি প্রতিরোধী এবং রাসায়নিকভাবে স্থিতিশীল তাই একে রাস্তা তৈরিতে ব্যবহার করা হয়। এছাড়া একে বাড়ির ছাদ, বেসমেন্টে পানি প্রতিরোধী আবরণ তৈরিতে ব্যবহার করা হয়।

৬.১০ বিগত বিসিএসের প্রশ্নসমূহ

১. জ্বালানি হিসেবে প্রাকৃতিক গ্যাসের সুবিধাগুলো কী কী? [৪৫, ৩৮, ১১ তম বিসিএস]

☒ প্রাকৃতিক গ্যাসের সুবিধাগুলো নিচে দেওয়া হলো –

- অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানির তুলনায় প্রাকৃতিক গ্যাস সস্তা এবং সহজে পাওয়া যায়।
- প্রাকৃতিক গ্যাসের পোড়ানোর ফলে তুলনামূলকভাবে গ্রীণহাউস গ্যাসের কম (কার্বন ডাই-অক্সাইড) নিঃসরণ হয়, যা বায়ু দূষণ কমাতে সহায়তা করে।
- প্রাকৃতিক গ্যাসের কর্মদক্ষতা অন্যান্য জীবাশ্ম জ্বালানির তুলনায় অনেক ভালো।
- প্রাকৃতিক গ্যাস শক্তি উৎপাদনের (বিদ্যুৎ) ক্ষেত্রে সহজে ব্যবহার করা যায়।
- রান্নার কাজে সহজে ব্যবহার করা যায়।
- সার উৎপাদন করতে এই জীবাশ্ম ব্যবহার করা হয়।
- এই গ্যাস উৎপাদন ও সরবরাহ করা তুলনামূলক সহজ।

২. সংজ্ঞা দিন: LPG ও CNG [৪৪, ৩১, ২৮, ২৭ ও ২৫ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৯.৬ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩. সবুজ জ্বালানি কী? [৪৪ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৬.৫ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪. পেট্রলের আগুন পানি দিয়ে নিভানো যায় না কেন? [৪৪ তম বিসিএস]

☑ পেট্রল একটি প্রাকৃতিক হাইড্রোকার্বন, অর্থাৎ পেট্রল হাইড্রোজেন এবং কার্বন পরমাণু দিয়ে তৈরি জীবাশ্ম জ্বালানি। এটি যানবাহনের জ্বালানি হিসেবে অধিক ব্যবহৃত হয়ে থাকে। পেট্রলের একটি বড় অসুবিধা হলো পেট্রলের আগুন পানি দ্বারা নিভানো যায় না। কারণ পেট্রল পানির তুলনায় হালকা, ফলে পেট্রলের আগুনে পানি ঢালা হলে পানি পেট্রলের নিচে চলে যায় এবং যে পানি অবশিষ্ট থাকে তা পেট্রলের আগুনের অতি তাপমাত্রার কারণে বিস্ফোঁট হয়ে যায়। তাই পেট্রলের আগুন পানি দ্বারা নিভানো যায় না। পেট্রল জাতীয় তরল পদার্থ থেকে আগুনের সূত্রপাত হলে সাবানের ফেনা বা ফোম ছড়িয়ে, ভেজা কম্বল, বস্তা, কাঁথা বা ভারী কাপড় দিয়ে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করতে হবে।

৫. সিঙ্ক-হোল কী? [৪৪ তম বিসিএস]

☑ সিঙ্ক-হোল (sinkhole) হচ্ছে প্রকৃতিতে হঠাৎ তৈরি হওয়া বিশাল আকার গর্ত। সিঙ্ক-হোল একটি ভূতাত্ত্বিক ঘটনা, যেখানে ভূমির নিচের অংশ বা মাটির স্তর পানি বা অন্য কোনো কারণে ক্ষয় হয়ে সরে যায় ফলে উপরিভাগের মাটি ধসে পড়ে এবং একটি বড় গর্ত সৃষ্টি হয়। সিঙ্ক-হোলগুলি বড় আকারে হতে পারে এবং কখনও কখনও ঘরবাড়ি, রাস্তা বা অন্যান্য স্থাপনা ধ্বংস করতে পারে। কিছু সিঙ্ক-হোল ছোট আকারের হয়, যেখানে মাটি শুধু খানিকটা ডেবে যায়। এই প্রাকৃতিক ঘটনাটি খুবই বিপজ্জনক হতে পারে, বিশেষ করে যদি এটি জনবহুল অঞ্চলে ঘটে। মেক্সিকো, চীন, যুক্তরাষ্ট্র, তুরস্ক ও রাশিয়ায় এই সিঙ্ক-হোল বেশি দেখা যায়।

৬. বাংলাদেশের কয়লা ক্ষেত্রগুলোর নাম লিখুন। কয়লার ক্যালরি পরিমাপের একক কী? [৪৪ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৫.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

কয়লার ক্যালরি পরিমাপ- কয়লার ক্যালরি পরিমাপের একক হল ক্যালোরি বা জুল। তবে, সাধারণভাবে কয়লার ক্যালরি শক্তি পরিমাপের জন্য ক্যালরি বা ব্রিটিশ থার্মাল ইউনিট (BTU) ব্যবহৃত হয়।

৭. প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহারের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দিন। [৪৪ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৩.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৮. দাবানল কী? [৪৪ তম বিসিএস]

☑ দাবানল (Wildfire) হলো বড় ধরনের অগ্নিকাণ্ড, যা সাধারণত বন, ঘাস, ঝোপঝাড়, বা অন্যান্য প্রাকৃতিক পরিবেশে আগুনের কারণে ঘটে এবং তা দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। শুষ্ক বনাঞ্চলে মাত্রাতিরিক্ত উত্তাপে সৃষ্ট আগুন গোটা বন জুড়ে ছড়িয়ে পড়ার ঘটনা দাবানল হিসেবে পরিচিত। দাবানল সাধারণত মানুষের তৈরি আগুনের কারণে ঘটে না, বরং প্রাকৃতিক কারণ, যেমন বজ্রপাত বা তাপমাত্রা বাড়ার কারণে হতে পারে। তবে মানুষের অবহেলা বা অসাবধানতার কারণে দাবানল আরও বেড়ে যেতে পারে। সাম্প্রতিক সময়ে ৭ জানুয়ারী, ২০২৫ থেকে শুরু করে যুক্তরাষ্ট্রের ক্যালিফোর্নিয়া এলাকায় ভয়াবহ দাবানল সৃষ্টি হয়। যার ফলে ২৪ জন প্রাণ হারিয়েছে এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ আনুমানিক ১৫০ বিলিয়ন মার্কিন ডলারের বেশি ছাড়িয়েছে।

৯. লবণাক্ত মাটি কী? কিভাবে লবণাক্ত মাটিকে শস্য চাষাবাদের আওতায় আনা যায়? [৪৩, ৩৮তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.২.৭.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১০. অম্লীয় মাটি কী? মাটির অম্লত্ব সৃষ্টির কারণসমূহ আলোচনা করুন। [৪৩, ৪১ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.২.৭.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১১. নবায়নযোগ্য জ্বালানির গুরুত্ব আলোচনা করুন। [৪১ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৬ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১২. জীববৈচিত্র্য সংরক্ষণ (biodiversity conservation)-এর গুরুত্ব আলোচনা করুন। [৪১ তম বিসিএস]

☑ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৮.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৩. জীবাশ্ম জ্বালানি কী? প্রকৃতিতে কীভাবে এই জ্বালানির সৃষ্টি হয়? [৪০, ৩৬ তম বিসিএস]

☑ জীবাশ্ম জ্বালানি (Fossil Fuels) হল প্রাকৃতিক উৎস থেকে পাওয়া জ্বালানি, যা কোটি কোটি বছর আগে মৃত উদ্ভিদ ও প্রাণীর অবশিষ্টাংশ থেকে গঠিত হয়েছে। এই জ্বালানি গঠিত হয় কার্বন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে, তাই এদের হাইড্রোকার্বন বলে। এই জ্বালানির প্রধান উপাদানগুলির মধ্যে রয়েছে কয়লা, পেট্রোলিয়াম এবং প্রাকৃতিক গ্যাস। জীবাশ্ম জ্বালানি আমাদের দৈনন্দিন জীবনে শক্তির প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে, যেমন বিদ্যুৎ উৎপাদন, যানবাহন চালানো, শিল্পকারখানায় শক্তি সরবরাহ ইত্যাদি।

এসব জ্বালানি ব্যবহারের ফলে পরিবেশ দূষিত হয়ে থাকে। তারপরও এই জ্বালানি ব্যবহৃত হয় কারণ এই জ্বালানির সহজলভ্যতা এবং কম মূল্যের জন্য।

কোটি কোটি বছর আগে ভূপৃষ্ঠে যেসব উদ্ভিদ ও প্রাণী ছিল তা কোনো না কোনো প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে মাটির নিচে চাপা পড়ে বা মারা যাওয়ার পর মাটির নিচে চাপা পড়ে, পরবর্তীতে বায়ুর অনুপস্থিতিতে প্রচন্ড চাপ ও তাপের প্রভাবে একসময় জীবাশ্ম জ্বালানিতে পরিণত হয়।

১৪. পেট্রোলিয়াম গ্যাস কী? আংশিক পাতনের সাহায্যে কীভাবে অপরিিশোধিত তেল থেকে পেট্রোলিয়াম গ্যাস ও গ্যাসোলিন পাওয়া যায় বর্ণনা করুন। [৪০ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৫. বায়োমাস ও বায়োগ্যাস কী? বায়োগ্যাসের প্রধান উপাদানসহ এর প্রস্তুত প্রণালি ও ব্যবহার সংক্ষেপে লিখুন। [৪০ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৬.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

বায়োমাস - বায়োমাস হল জীবিত উদ্ভিদ এবং প্রাণী থেকে প্রাপ্ত জৈব পদার্থ যা শক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা হয়। বায়োমাসকে জৈব শক্তিও বলা হয়, কারণ এটি এক ধরনের নবায়নযোগ্য শক্তি উৎস, যা প্রাকৃতিকভাবে পুনর্নবীকরণযোগ্য এবং পরিবেশবান্ধব শক্তি উৎপাদনের জন্য ব্যবহার করা যায়। কিছু বায়োমাস হলো - শস্য ও ফলমূল্যের বর্জ্য, জৈব বর্জ্য, পশুদের মল, কাঠ ইত্যাদি।

১৬. সমস্যায়ুক্ত মাটি বলতে কী বোঝায়? বাংলাদেশের সমস্যায়ুক্ত মাটি সম্বন্ধে আলোচনা করুন। [৩৮ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.২.৭ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৭. বিদ্যুৎ এবং সার উৎপাদনে প্রাকৃতিক গ্যাসের ব্যবহার কেন প্রয়োজন? [৩৭ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৩.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৮. খনিজ কয়লার উৎপত্তি সম্পর্কে বর্ণনা দিন। রামপালের বিদ্যুৎ কেন্দ্র দেশের অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখবে-আলোচনা করুন। [৩৭ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৫ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

১৯. শ্বাসমূল কী? [৩৬ তম বিসিএস]

☒ শ্বাসমূল (Breathing Root) হলো এক বিশেষ ধরনের মূল যা কিছু উদ্ভিদে থাকে এবং এ মূলের সাহায্যে উদ্ভিদ অক্সিজেন শোষণ করে। সাধারণত, শিকড় যখন প্রাথমিক পরিমাণ অক্সিজেন শোষণ করতে পারে না তখন প্রয়োজনীয় অক্সিজেন শোষণের জন্য শ্বাসমূল ব্যবহৃত হয়। যেসব অঞ্চলে মাটি পানি দ্বারা প্লাবিত থাকে, সেসব অঞ্চলের উদ্ভিদের শ্বাসমূল দেখা যায়। বাংলাদেশের সুন্দরবনের উদ্ভিদের এই শ্বাসমূল দেখা যায়।

২০. ফসল উৎপাদনে মৃত্তিকার pH এবং pF-এর গুরুত্ব আলোচনা করুন। [৩৬ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.২.৩ ও ৬.২.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২১. Moist deciduous, dry deciduous এবং wet deciduous বন কী? [৩৬ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৭.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২২. Rain forest-এর গুরুত্ব আলোচনা করুন। [৩৬ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৭.২ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৩. বাংলাদেশে বাঘ সংরক্ষণের হুমকিগুলো কী কী? [৩৬ তম বিসিএস]

☒ বাংলাদেশের জাতীয় প্রাণী রয়েল বেঙ্গল টাইগার। ২০২৪ সালের তথ্য অনুযায়ী, সুন্দরবনের বাংলাদেশ অংশে বাঘের সংখ্যা ১২৫ টি। এই বাঘ সংরক্ষণের কিছু হুমকি রয়েছে, নিচে তা দেওয়া হলো -

- বনের পরিমাণ অর্থাৎ বাঘের বাসস্থান কমে যাওয়ায় বাঘ হুমকির মুখে রয়েছে।
- মানবসতির বিস্তার এবং চাষাবাদের সম্প্রসারণের জন্য বাঘ হুমকির মুখে রয়েছে।
- বাঘের খাদ্যের সংকট দেখা দিচ্ছে যা বাঘের জন্য হুমকি সৃষ্টি করছে।
- অবৈধ শিকারীদের জন্য বাঘ হুমকির মুখে রয়েছে।
- জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য অর্থাৎ বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের জন্য বাঘ হুমকির মুখে রয়েছে।

২৪. Community Conserved Area (CCA) বলতে কী বুঝায়? [৩৬ তম বিসিএস]

- ☒ Community Conserved Area (CCA) বলতে একটি নির্দিষ্ট অঞ্চল বা পরিবেশগত স্থানকে বুঝায় যা সরকারি বা বেসরকারি উদ্যোগে সংরক্ষিত এবং পরিচালিত হয়ে থাকে। এই এলাকায় পরিবেশ, জীববৈচিত্র্য এবং প্রাকৃতিক সম্পদ রক্ষার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, যেমন- জাতীয় উদ্যান ও বন্য প্রাণীর অভয়ারণ্য। এটি করা হয় যখন কোনো বন, প্রাণী বা জীববৈচিত্র্যকে বিলুপ্ত হাত থেকে বাঁচানোর বা সংরক্ষণের প্রয়োজন হয়।

২৫. Renewable resource বলতে কী বুঝায়? [৩৬ তম বিসিএস]

- ☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৬ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৬. ব্যাঙ ও পাখ-পাখালী কীভাবে পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থাপনায় সাহায্য করে তা ব্যাখ্যা করুন। [৩৫ তম বিসিএস]

- ☒ ব্যাঙ ও পাখ-পাখালী পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থাপনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। তারা কৃষি প্রক্রিয়াকে সহায়তা করার মাধ্যমে পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে এবং কৃষিতে ক্ষতিকারক কীটপতঙ্গ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ব্যাঙ ও পাখ-পাখালী ফসলের জন্য ক্ষতিকর কীটপতঙ্গকে খেয়ে ফেলে ফসলকে ক্ষতির থেকে বাঁচায়। পাখিরা ফসলের অযৌন প্রজননে সাহায্য করে। ব্যাঙ ও পাখ-পাখালী ফসলের মাঠে মলমূত্র ত্যাগ করে, যা জৈব সার হিসেবে জমির উর্বরতা বৃদ্ধি করে। তাই পরিবেশবান্ধব কৃষি ব্যবস্থাপনায় ব্যাঙ ও পাখ-পাখালী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কিন্তু আজকাল মানবসৃষ্ট বিভিন্ন কারণে জমিতে ব্যাঙ ও পাখ-পাখালীর উপস্থিতি কমে যাচ্ছে।

২৭. ফসলি জমিতে আগের মতো ব্যাঙ ও পাখ-পাখালীর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না কেন? প্রতি ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট কারণ উল্লেখ করুন। [৩৫ তম বিসিএস]

- ☒ ফসলি জমিতে আগের মতো ব্যাঙ ও পাখ-পাখালী দেখা যায় না। এর কিছু কারণ নিচে দেওয়া হলো –
- রাসায়নিক সার ও কীটনাশক ব্যবহারের ফলে ব্যাঙ ও পাখ-পাখালী উপর নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে। এসব জীবের বাস্তুতন্ত্র ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে।
 - জলবায়ু পরিবর্তনের কারণে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে যাওয়ায় এবং তাপমাত্রার পরিবর্তন ব্যাঙদের প্রজনন ও বাসস্থানকে প্রভাবিত করছে।
 - শহরায়ণ হওয়া, বনভূমি কমে যাওয়া, নদী এবং জলাশয়ের দূষণের কারণে ব্যাঙ ও পাখিদের বাসস্থান সংকুচিত হয়ে পড়েছে।

২৮. নবায়নযোগ্য জ্বালানি বা শক্তির উৎস কোনগুলো? এদের ব্যবহার উল্লেখ করুন। [৩১ তম বিসিএস]

- ☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৬ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

২৯. প্রাকৃতিক গ্যাস কী? বাংলাদেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদানগুলো কী কী এবং এদের উপস্থিতির শতকরা হার কী? [৩০ তম বিসিএস]

- ☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩০. Bio-gas কী এবং এর মধ্যে কী কী গ্যাস বিদ্যমান থাকে এবং প্রয়োগ লিখুন। [৩০ তম বিসিএস]

- ☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৬.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩১. নবায়নযোগ্য জ্বালানি বা শক্তির উৎস কোনগুলো? এ বিষয়ে বাংলাদেশ এর অবস্থান সম্পর্কে লিখুন। [২৯ তম বিসিএস]

- ☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৬ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩২. বন উজাড়ের ফলে পরিবেশের কী কী ক্ষতি হয়? [২৯ তম বিসিএস]

- ☒ বনভূমি পরিবেশের একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। একটি দেশের মোট আয়তনের ২৫ ভাগ বনভূমি থাকা দরকার, তা না হলে পরিবেশ দূষিত হয়ে থাকে। কারণ মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী বায়ু থেকে অক্সিজেন সংগ্রহ করে, এবং কার্বন ডাই-অক্সাইড ত্যাগ করে। আর বনভূমি তথা গাছপালা বায়ু থেকে এই কার্বন ডাই-অক্সাইড শোষণ করে, ফলে বায়ুমণ্ডলের ভারসাম্য বজায় থাকে। তাই বন না থাকলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই-অক্সাইড বৃদ্ধি পাবে, যা বৈশ্বিক তাপমাত্রা বৃদ্ধি করবে এবং বর্তমানে বনভূমি উজাড়ের ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে। যা জলবায়ুর নেতিবাচক পরিবর্তনে সাহায্য করছে। বনভূমি শিকড়ের মাধ্যমে মাটিকে ধরে রেখে মাটির ক্ষয়রোধ করে এবং এই শিকড় মাটির জৈবগুণ বৃদ্ধি করে ফসল উৎপাদনে সাহায্য করছে। বনভূমি অনেক প্রাণীর আবাসস্থল হিসেবে কাজ করে, বন উজাড়ের ফলে এসব প্রাণীর জীবন হুমকির মুখে পড়ছে। তাই বলা যায়, বন উজাড়ের কারণে সম্পূর্ণ বাস্তুতন্ত্র আজ হুমকির মুখে আছে।

৩৩. Petrol, Diesel এবং Kerosene এর মধ্যে পার্থক্য কী? [২৮ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৪ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৪. প্রাকৃতিক Gas কী? বাংলাদেশের এই গ্যাস এ CH_4 এবং S এর শতকরা হার কী? [২৮ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৫. ডায়াটোমীয় মৃত্তিকা কী? এই মৃত্তিকা কীভাবে গঠিত হয়? এর ব্যবহার সম্পর্কে লিখুন। [২৫ তম বিসিএস]

☒ পুকুর, হ্রদ, নদী ও সমুদ্রের তলদেশে ডায়াটোম নামক এককোষী জলজ উদ্ভিদের মৃত দেহ থেকে সিলিকা সমৃদ্ধ শেল জমা হয়ে মাটিকে সিলিকন সমৃদ্ধ করে। এই সিলিকন সমৃদ্ধ মাটিকে ডায়াটোমীয় মৃত্তিকা বলে। ডায়াটোমীয় মৃত্তিকার বিভিন্ন ব্যবহার নিচে দেওয়া হলো -

- শিল্প-কারখানায় ডায়াটোমীয় মৃত্তিকা ব্যবহার করা হয়।
- কীটনাশক হিসেবে ডায়াটোমীয় মৃত্তিকা ব্যবহার করা হয়।
- ডিনামাইট তৈরিতে ডায়াটোমীয় মৃত্তিকা ব্যবহার করা হয়।
- বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক গবেষণার কাজে এই মাটি ব্যবহার করা হয়।

৩৬. বায়োগ্যাস বলতে কী বুঝায়? বায়োগ্যাসের প্রধান উপাদান কী? এর প্রস্তুত প্রণালী সংক্ষেপে লিখুন। [২৫ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৬.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৭. প্রাকৃতিক গ্যাস কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে কীভাবে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়? [২৩ তম বিসিএস]

☒ প্রাকৃতিক গ্যাস অর্থাৎ মিথেন কে কাঁচামাল হিসেবে ব্যবহার করে গ্যাস টারবাইনের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যায়। গ্যাস টারবাইন পাওয়ার প্ল্যান্টের কার্যনীতি নিচে সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো -

- বায়ু সংকোচন- প্রথমে, একটি কম্প্রেসর বাতাস টেনে নেয় এবং এটিকে উচ্চ চাপে সংকুচিত করে।
- দহন- সংকুচিত বাতাস একটি দহন চেম্বারে প্রবেশ করে, যেখানে জ্বালানী (সাধারণত প্রাকৃতিক গ্যাস) যোগ করা হয় এবং মিশ্রণটিকে জ্বালানো হয়। এই দহন প্রক্রিয়ায় উচ্চ তাপমাত্রা এবং চাপের গ্যাস তৈরি করে।
- টারবাইন ঘূর্ণন- উচ্চ চাপ এবং তাপমাত্রার গ্যাস টারবাইন ব্লেডের উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়, যার ফলে টারবাইনটি দ্রুত গতিতে ঘোরে। টারবাইনটি কম্প্রেসরের সাথে সংযুক্ত থাকে, তাই এটি কম্প্রেসরকেও চালিত করে।
- বিদ্যুৎ উৎপাদন- টারবাইনটি একটি জেনারেটরের সাথে সংযুক্ত থাকে, যা টারবাইনের ঘূর্ণন গতিকে বৈদ্যুতিক শক্তিতে রূপান্তরিত করে। উৎপাদিত বিদ্যুৎ তারপর পাওয়ার গ্রিডে প্রেরণ করা হয়।

৩৮. প্রাকৃতিক গ্যাসের প্রধান উপাদান কী? উহার বর্তমান ব্যবহার আলোচনা করুন। [২২ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৩ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৩৯. নবায়নযোগ্য শক্তির উৎস বলতে কী বুঝায়? উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন। [২১,১০ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৬ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

৪০. বায়োগ্যাস বলতে কী বোঝায়? এর মধ্যে প্রধান গ্যাস কী থাকে? [১৩ তম বিসিএস]

☒ নমুনা উত্তরের জন্য উপর্যুক্ত আলোচনার ৬.৬.১ নং অনুচ্ছেদ দেখুন।

❖ সহায়ক গ্রন্থাবলি

- বিজ্ঞান, নবম-দশম শ্রেণি (বোর্ড বই; ২০১৭ সংস্করণ);
- রসায়ন, নবম-দশম শ্রেণি (বোর্ড বই; ২০১৭ সংস্করণ);
- ভূগোল ও পরিবেশ, নবম-দশম শ্রেণি (বোর্ড বই; ২০১৭ সংস্করণ);
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিজ্ঞান সাময়িকী এবং প্রথিতযশা ওয়েবসাইট।